

片向量, 用 $\bar{S}$ 表示它的反码。所有的码片序列都两两正交 (orthogonal), 这意味着任何两个不同的码片序列 S 和 T 的归一化内积 (写为 $S \cdot T$) 为 0。我们知道, 利用 Walsh 码 (Walsh code) 可以产生这样的正交码片序列。按照数学方法, 码片序列的正交性可以表示成:

$$S \cdot T = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i T_i = 0 \quad (2-5)$$

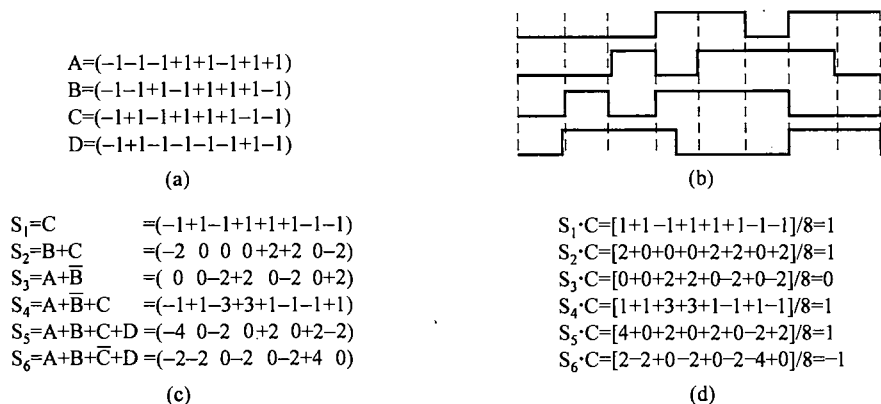


图 2-28

(a) 4 个站的码片序列; (b) 序列表示的信号; (c) 6 个传输实例; (d) 站 C 信号的恢复

简单地说, 相等的数目与不相等的数目一样多。后面将证明这种正交性质非常关键。注意, 如果 $S \cdot T = 0$, 则 $\bar{S} \cdot \bar{T}$ 也是 0。任何码片序列与自身的归一化内积一定是 1:

$$S \cdot S = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i S_i = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (\pm 1)^2 = 1$$

因为 m 项中的每一项内积都是 1, 所以求和的结果是 m 。同样地, $S \cdot \bar{S} = -1$ 。

在每个比特时间内, 一个站可以传输比特 1 (发送自己的码片序列), 也可以传输比特 0 (发送自己的码片序列的反码); 或者它保持沉默什么也不发送。现在我们假设所有的站在时间上都是同步的, 因此所有的码片序列从同一个时刻开始。当两个或者多个站同时传输时, 它们的双极序列线性相加在一起。例如, 如果在一个码片周期中, 3 个站输出 +1, 一个站输出 -1, 则收到的是 +2。你可以将这看成是信道上的电压值相加: 3 个站输出 +1 伏电压, 一个站输出 -1 伏电压, 结果得到 2 伏电压。例如, 在图 2-28 (c) 中, 我们看到 6 个关于一个或者多个站同时传输比特 1 的例子。在第一个例子中, C 传输比特 1, 所以我们只得到 C 的码片序列; 在第二个例子中, B 和 C 同时传输比特 1, 所以, 我们得到它们的双极码片序列的和, 即:

$$(-1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 -1) + (-1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 -1) = (-2 \ 0 \ 0 \ 0 +2 +2 \ 0 -2)$$

为了恢复出某个特定站的比特流, 接收方必须预先知道这个站的码片序列。只要计算收到的码片序列与该站的码片序列的归一化内积, 就可以恢复出该站的比特流。如果收到的码片序列为 S , 接收方正在监听的那个站的码片序列为 C , 那么, 它只要计算两者的归一化内积, 即 $S \cdot C$ 。

为了弄明白为什么这样做, 请考虑这样的情形: 两个站 A 和 C 同时传输比特 1, 并且 B 同时传输比特 0。接收方看到的是和值 $S = A + \bar{B} + C$, 然后计算:

$$S \cdot C = (A + \bar{B} + C) \cdot C = A \cdot C + \bar{B} \cdot C + C \cdot C = 0 + 0 + 1 = 1$$

前两项消失了,因为所有的码片序列都是精心挑选出来的,它们两两正交,正如等式(2-5)所示。现在应该很清楚,为什么码片序列必须具备这样的正交特性。

为了使解码过程更加具体化,我们给出了图2-28(d)中的6个例子。假设接收方对从6个信号 $S_1 \sim S_6$ 中提取出站C发送的比特感兴趣。它将收到的S与图2-28(a)中的向量C逐个分量求乘积,再将结果累加起来,然后取结果的1/8(因为这里 $m=8$)。6个例子中包括了站C沉默什么也没传输、传输一个比特1和传输一个比特0时,以及与其他传输相结合的情形。正如图中所示,每次都能解码出正确的比特。这就好像在机场大厅里讲法语一样。

原则上,给定足够的计算能力,只要接收方并发地为每个发送方运行相应的解码算法,就可以一次收听到所有发送方发出的信息。在现实生活中,我只想谈何容易,知道哪个发送方在传输或许更有用。

在理想情况下,也就是我们在这里讨论的无噪声CDMA系统中,通过采纳更长的码片序列,使得同时发送的站的数量可以任意大。对于 2^n 个站,Walsh码可以提供 2^n 个长度为 2^n 的正交码片序列。然而,这里存在一个重要的限制,那就是我们假设所有的码片在接收方都是同步的。这种同步在某些应用中近乎不太可能成立,比如蜂窝网络(20世纪90年代就开始广泛部署CDMA了)。这样就导致了不同的设计。我们将在本章后面再次回到这个主题,重点描述异步CDMA如何不同于同步CDMA。

除了蜂窝网络,CDMA还被用于卫星通信和有线电视网络。我们在这里的简短介绍掩盖了其中许多复杂的因素。想要深刻理解CDMA的工程师应该阅读(Viterbi, 1995)和(Lee&Miller, 1998)。然而,阅读这些参考文献需要相当多的通信工程背景知识。

2.6 公共电话交换网络

如果同一公司或者同一组织的两台计算机相距很近,现在它们需要进行通信,则通常最容易的做法是用一根电缆把它们连接起来。局域网就是这样工作的。然而,当距离很远,或者有很多台计算机,或者这条电缆必须穿过一条公共道路或者其他公共场所,铺设私有电缆的费用往往是不切实际的。而且,几乎在所有的国家中,在公共地产上架设(或者在地下铺设)传输线路都是非法的。因此,网络设计者必须依赖已有的电信设施来建设网络。

这些设施一般很多年以前就已经设计好了,特别是公共交换电话网络(PSTN, Public Switched Telephone Network),它们具有完全不同的目标:以一种或多或少可识别的形式来传输人类语音。把它们用作计算机之间的通信,最多只是勉强够格而已。要看清楚问题的大小,考虑一条运行在两台计算机之间的廉价商用电缆,它可以1Gbps或甚至更高的速率传输数据。相比之下,电话调制解调器的快速替代品——典型的ADSL,运行速率大约为1Mbps。这两种传输介质之间的差别犹如飞机在空中游弋与双足在地面散步之间的差异。

尽管如此,电话系统与(广域)计算机网络紧密地交织在一起,因此值得我们投入一些时间来详细研究它。制约联网的因素最后发现原来在连接客户的“最后一英里”处,而不是电话网络内部的中继线(trunk)和内部交换机。光纤和数字技术逐渐出现在网络边缘,已经大大改善了这种情况,但这仍然需要时间和金钱。在漫长的等待中,计算机系统设计人员花费了大量的时间和精力来解决如何有效地使用电话网络涉及的一系列问题,他们已

经习惯了那些性能级别至少好三个以上的系统。

在下面的章节中，我们将描述电话系统及其如何工作。至于电话系统内部结构更多的信息请参见 (Bellamy, 2000)。

2.6.1 电话系统结构

当贝尔 (Alexander Graham Bell) 于 1876 年获得了电话专利之后不久 (仅比其竞争对手 Elisha Gray 早了几个小时)，他的新发明就有了大量的需求。最初的市场是电话销售，当时电话还是成对出售的，顾客必须自己在一对电话之间拉上一条线。如果电话主人想跟其他 n 个电话主人通话，则他必须拉 n 根单独的电话线到 n 个朋友家。如此工作方式下，不到一年城市就布满了电话线，这些电话线杂乱无章地穿过房屋和树林。很快情况就明朗了，像图 2-29 (a) 所示的那样，将每部电话与其他所有电话实行全连接的模式是行不通的。

令人欣慰的是贝尔早就发现了这个问题，他组建了贝尔电话公司，于 1878 年开放了他的第一个交换局 (在康涅狄格州的 New Haven 城市)。该公司为每个客户拉一条通到家里或者办公室的电话线。当客户要打电话的时候，首先摇动手柄使得电话公司办公室铃声响起，从而引起接线员的注意；然后接线员手工通过短跳线电缆把主叫方与被叫方连接起来。单个交换局的模式如图 2-29 (b) 所示。

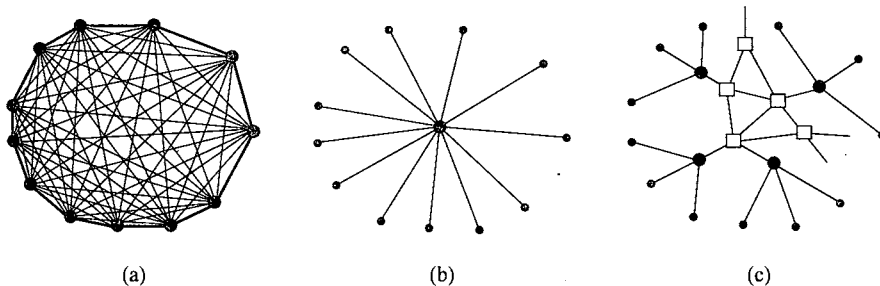


图 2-29
(a) 全连通网络； (b) 中心交换网络； (c) 两层体系网络

很快地，贝尔系统的交换局遍布到了各地，人们又要求能够在不同城市之间打长途电话，所以贝尔系统开始将交换局连接起来。最初的问题很快再次出现了：每个交换局与其他每个交换局直接通过电话线连接起来，很快地整个电话系统结构变得无法管理。所以发明了二级交换局。过了一段时间以后，多个二级交换局出现了，如图 2-29 (c) 所示。最终，电话系统的整个层次结构增长到了五级。

到了 1890 年，电话系统的 3 个主要部分已经全部就位：交换局、客户与交换局之间的线路 (现在使用的是平衡型绝缘双绞线，原来使用有接地回路的裸线)，以及交换局之间的长距离连接。有关电话系统的简短技术史，请看 (Hawley, 1991)。

从那时起虽然上述三个领域一直在不断改善，但基本贝尔系统模式已经保持了这 100 多年而完好无损。下面的描述已被高度简化，但是给出了电话系统的基本面貌。每部电话机有两根铜线直接连接到电话公司最近的端局 (end office)，端局也称为本地中心局 (local central office)。这段距离通常为 1~10 千米长，在城市比在农村要短一些。在美国，大约有 22 000 个端局。每个电话客户的电话机与端局之间的双线连接在电话行业中称为本地回

路 (local loop)。如果世界上所有的本地回路都端到端地连接起来, 则其长度相当于地球到月球来回 1000 次的长度。

曾经有一段时间, AT&T 公司资产的 80% 是本地回路中的铜。因此, AT&T 公司实际上是世界上最大的铜矿主。幸运的是, 这样的事实并没有在投资圈里广为人知。如果被别人知道, 个别市场捣乱者就有可能买下 AT&T 公司, 停止全美国的所有电话服务; 然后把所有的电话线收回来卖给炼铜商, 以此获得暴利。

连接到某个端局的用户如果呼叫另一个也连接到该端局的用户, 则局内的交换机制会在这两个本地回路之间建立一条直接的电气连接。在整个通话过程中这个连接保持不变。

如果被叫电话连接到另一个端局, 则建立连接的过程就不同了。每个端局都有一些出境线路连到一个或者多个附近的交换中心, 这些交换中心称为长途局 (toll office), 如果它们在同一个本地地区, 则称为汇接局 (tandem office)。这些出境线路统称为长途连接中继线 (toll connection trunk)。交换中心的种类和它们的拓扑结构因国而异, 主要取决于所在国的电话密度。

如果主叫方和被叫方各自所在的端局碰巧都有一条长途中继线连接到同一个长途局 (如果它们相距比较近, 则这种可能性很大), 那么双方的连接就能在这个长途局内建立起来。图 2-29 (c) 显示了一个简单的电话网络, 该网络仅包含电话 (小圆点表示)、端局 (大圆点表示) 和长途局 (方块表示)。

如果主叫方和被叫方没有共同的长途局, 那么它们之间的路径将在更高层次上的某个地方建立。长途局相互之间通过高带宽的长途中继线 (intertoll trunk, 或者 interoffice trunk) 通信。到 1984 年 AT&T 解体之前, 美国电话系统采用分层路由来找到一条路径, 即逐级向上进入更高的层次, 直到到达一个双方共同的交换局。此后, 这种连接方式被更灵活的非层次路由所取代。图 2-30 显示了一个长途连接是如何被路由的。

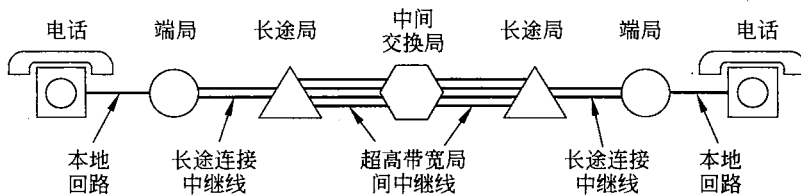


图 2-30 一个长途呼叫的典型电路路由

电信领域用到了各种传输介质。现代化的写字楼通常用 5 类双绞线, 与此不同的是接入家庭的本地回路多数是 3 类双绞线, 光纤的使用刚刚开始出现。在交换局之间, 广泛使用的是同轴电缆、微波, 特别是光纤。

在过去, 整个电话系统中的传输都是模拟的, 实际的语音信号以电压的形式从源端传输到接收方。随着光纤、数字电路和计算机的出现, 现在所有的中继线和交换设备都是数字的, 只有本地回路仍然是模拟的, 它也是整个系统中最后保留使用模拟技术的地方。数字传输之所以成为优先选择, 是因为它不需要像模拟传输那样经过一系列放大器之后必须精确地还原出模拟波。对数字传输而言, 只需要接收方能够正确地区分出比特 0 和比特 1 就足够了。这种特性使得数字传输比模拟传输更加可靠。而且, 系统的维护工作更加容易, 且维护成本也要便宜得多。

总而言之，电话系统由以下三个主要部分构成：

- (1) 本地回路（进入家庭和公司的模拟双绞线）。
- (2) 中继线（连接交换局的数字光纤）。
- (3) 交换局（电话呼叫在这里从一条中继线被接入到另一条中继线）。

在稍微跑题介绍完电话政治学之后，我们将回到这三个主要组成部分进行详细的讨论。本地回路为每一个人提供了接入到整个电话系统中的途径，所以它们至关重要。不幸的是，它们也是系统中最薄弱的环节。对于长途中继线，主要的问题是如何将多个呼叫合并起来，并且通过同一条光纤发送出去。这项技术称为多路复用，我们将采用 FDM 和 TDM 来做到这一点。最后，我们将讨论两种基本但完全不同的交换方法。

2.6.2 电话政治化

在 1984 年之前的几十年中，贝尔系统在全美大多数地区既提供本地电话服务，也提供长途电话服务。在 20 世纪 70 年代，美国联邦政府认为这是一种非法垄断，并且提起诉讼要将它分解。政府赢了，1984 年 AT&T 公司被分解为 AT&T 长话公司 (AT&T Long Lines)、23 个 Bell 运行公司 (BOC, Bell Operating Company) 和其他一些部门。23 个 BOC 组织成 7 个区域性 BOC (RBOC)，使得它们在经济上可以生存下去。美国电信业的整体本质在一夜之间被法官的判决（而不是国会的法案）改变了。

这次分解案的细节由一份名为修订的最终判决书 (MFJ, Modified Final Judgement) 说明，这个名字本身就是一个矛盾，如果判决书可以被修改的话，它就不是最终的。这次事件导致了更为激烈的竞争，各电话公司无论对个人还是对企业都在更好的服务和更低的长途电话费用上展开竞争。然而，本地服务的价格反而上升了，因为失去了来自长途电话业务的补贴，本地服务必须要自负盈亏。许多其他国家现在已经引入了类似竞争办法。

与我们学习内容直接相关的是这种新的竞争框架导致一种关键技术被加入到电话网络体系结构中。为了明确谁能做什么，美国被分成 164 个本地接入和传输区域 (LATA, Local Access and Transport Areas)。很粗略地说，一个 LATA 和一个地区码覆盖的区域差不多一样大。在每个 LATA 内部，有一个本地交换运营商 (LEC, Local Exchange Carrier)，它垄断了该区域内的传统电话服务。全美国大约有 1500 个独立的电话公司以 LEC 的身份在运营。尽管某些 LATA 拥有上述电话公司中的一个或者多个，但最重要的 LEC 还是 BOC。

新特性在于所有 LATA 之间的流量由一种完全不同类型的公司来处理，这样的公司称为跨区运营商 (IXC, InterExchange Carrier)。最初，AT&T 长话公司是唯一正式的 IXC，但现在 IXC 行业也有诸如 Verizon 和 Sprint 这样的竞争对手。在分解 AT&T 公司时非常关注的一点是要确保所有的 IXC 在线路质量、关税制度以及客户拨打电话所需拨的号码位数等方面都能够同等对待。这样处理的方式如图 2-31 所示。在这个例子中我们看到有 3 个 LATA，每个 LATA 有几个端局。LATA2 和 LATA3 还有一个内含汇接局（即 LATA 内部的长途局）的小型层次结构。

任何一个 IXC，如果它愿意处理来自某个 LATA 的呼叫，则可在该 LATA 内建立一个称为存点 (POP, Point of Presence) 的交换局。LEC 负责将每个 IXC 连接到每个端局。这种连接可以是直接的，比如像图中的 LATA1 和 LATA3 那样；也可以是间接的，比如像图

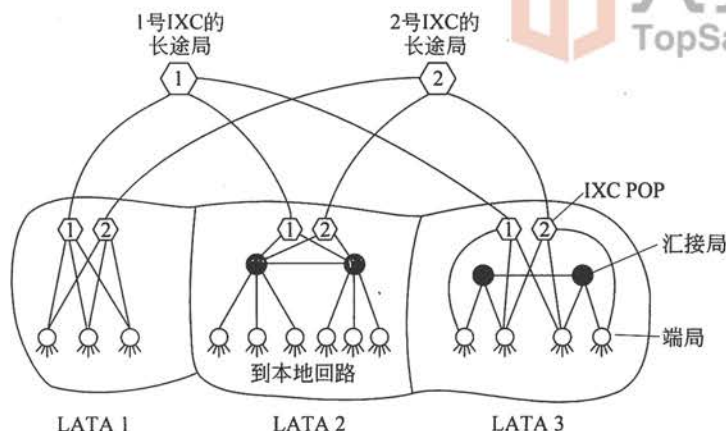


图 2-31 LATA、LEC 和 IXC 之间的关系
所有的圆圈表示 LEC 交换局。每个六边形属于它标号所示的 IXC

中的 LATA2 那样。而且，这种连接关系，无论从技术方面还是经济方面来看，对所有的 IXC 都必须一视同仁。通过这种方式，LATA1 中的电话用户可以选择任何一个 IXC 来呼叫 LATA3 中的用户。

作为 MFJ 的一部分，IXC 被禁止提供本地电话服务，而 LEC 则被禁止提供跨 LATA 的电话服务，但两者在任何其他业务范围内都不受限制，比如经营炸鸡餐馆。在 1984 年，这是一份毫无歧义的声明。不幸的是，技术的发展以一种非常有趣的方式使法律变得过时了。这份协定没有涉及有线电视和移动电话。随着有线电视从单向变成双向，以及移动电话变得越来越流行，LEC 和 IXC 都开始购买或者兼并有有线电视和移动电话运营商。

到了 1995 年，美国国会看到那种试图维护各类公司之间业务界限的方法已经不再可行，于是拟订了一份草案，允许有线电视公司、本地电话公司、长途电话运营商和移动电话运营商进入彼此的业务领域。当时的想法是以后任何公司都可以为它的客户提供一个综合的数据包服务，其中包括有线电视、电话和信息服务，并且不同公司在服务和价格上应展开竞争。这份草案于 1996 年 2 月被正式批准，成为电信监管的一次重大改革。最终的结果是，有些 BOC 变成了 IXC，而一些其他公司（比如有线电视运营商）则开始提供本地电话服务与 LEC 进行竞争。

1996 法案的一个有趣属性是它要求 LEC 实现本地电话号码具有可携带特性。这意味着，一个客户无须改变本地电话号码就可改换到另一家本地电话公司。移动电话号码（和固定与移动线路之间）的可携性在 2003 年得到贯彻。这种灵活性消除了很多人的疑虑，使得他们更加倾向于改变 LEC。如此一来，美国电信业的面貌变得更具竞争力，其他国家纷纷开始仿效。通常其他国家会等待一段时间，看看这种实验在美国的效果怎么样。如果效果好的话，它们就会跟着仿照；如果效果不好，它们可以试一试其他的做法。

2.6.3 本地回路：调制解调器、ADSL 和光纤

现在到了开始详细学习电话系统如何工作的时候了。让我们从大多数人都熟悉的地方开始，即电话公司端局与家庭住宅之间的双线本地回路。本地回路常常称为“最后一英里”，

虽然其真正的长度可达数英里。本地回路运载模拟信息已有 100 多年的历史，由于转换成数字系统的高成本，它还有可能在未来的一段时间继续发挥着同样的作用。

许多努力一直致力于从已经部署的本地回路的铜介质上挤出数据网络。电话调制解调器在狭窄的信道上发送数字数据，而这些信道原本是被电话网络用来进行语音通话的。调制解调器曾经一度被广泛使用，但现在多数已经被诸如 ADSL 那样的宽带技术所取代。ADSL 重用了电话系统的本地回路，在其上把数字数据从客户端发送到端局，在那里它们被虹吸到 Internet。调制解调器和 ADSL 必须都能处理旧本地回路的一些限制：相对窄的带宽、信号衰减和失真，以及诸如串音等电气噪声的敏感性。

在一些地方，本地回路已经被光纤所取代，这些光纤被安装到家庭住宅（或非常接近的地方）。光纤是未来的发展方向。这些基础设施从根本上支撑着计算机网络，本地回路具有充足的带宽用于数据服务。有了光纤，限制因素变成了用户愿意支付什么，而不受制于本地回路的物理特性。

在本节，我们将学习本地回路，包括老式的和新型的两种。我们将涉及电话调制解调器、ADSL 以及光纤到户。

电话调制解调器

要在本地回路或任何其他物理信道上发送比特，必须把比特转换为可在信道上传输的模拟信号。用我们在上一节学习过的数字调制方法可以完成这种转换。在信道的另一端，模拟信号被还原成比特。

执行数字比特流和模拟信号流（代表这些数字比特）之间转换的设备称为调制解调器（modem），调制解调器是调制器（modulator）和解调器（demodulator）的缩写。调制解调器分为许多类型：电话调制解调器、DSL 调制解调器、有线电视调制解调器和无线调制解调器等。调制解调器可内置到计算机中（现在常见的电话调制解调器），或者用一个单独的盒子（常见的 DSL 调制解调器和有线电视调制解调器）。从逻辑上讲，调制解调器安装在（数字）计算机和（模拟）电话系统之间，如图 2-32 所示。

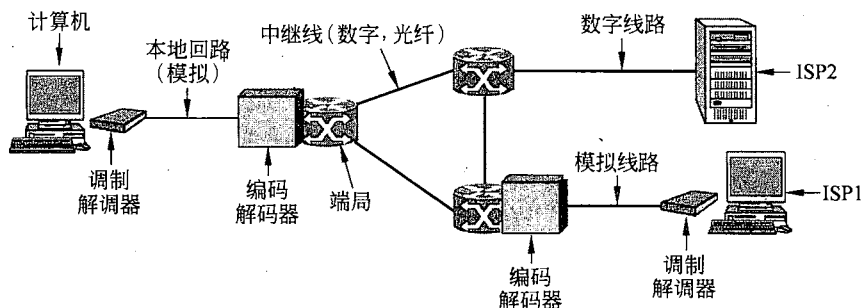


图 2-32 计算机-计算机呼叫中的模拟和数字传输。转换由调制解调器和编码解码器完成

两台计算机通过一条语音级电话线发送比特要用到调制解调器，此时的线路上通常充斥着语音交谈信号。但这么做存在一个主要困难：语音级电话线被限制在 3100 Hz 内。这一带宽虽然足以确保双方进行语音交谈，但相比以太网或 802.11（WiFi）所使用的带宽至少小了 4 个数量级。因而出所料，电话调制解调器的数据传输速率也比以太网和 802.11 少了 4 个数量级。

让我们来算算为什么会这样。尼奎斯特定理告诉我们,即使是一个完美的 3000Hz 线路(电话线断然不可能是完美的),以快于 6000 波特的速度发送符号也没有什么意义。实际上,大多数调制解调器的发送速率是 2400 符号/秒或 2400 波特,而且它们关注的重点在于从每个符号中能获得多少个比特,同时还要允许两个方向同时发送(不同方向使用不同频率)。

低级的 2400 bps 调制解调器用 0 伏电压表示逻辑 0,1 伏电压表示逻辑 1,每个符号为 1 个比特。进一步地,它可以使用 4 种不同的符号,类似于 QPSK 的 4 个相位,从而以每个符号传 2 个比特的方式得到 4800 bps 的数据传输率。

随着技术的改进,数据速率已得到很大的提高。较高速率需要一组更大的符号或星座。由于有太多的符号,在探测幅度或相位时即使存在很少量的噪声都有可能导致一个错误。为了减少出错的机会,高速调制解调器标准采用了一些额外符号进行差错检测。这种方案称为**网格编码调制**(TCM, Trellis Coded Modulation)(Ungerboeck, 1987)。

V.32 调制解调器标准使用了 32 星座点,每个符号传输 4 个数据比特和 1 个校验比特,以 2400 波特率获得具有差错检测能力的 9600 bps 数据率;比 9600 bps 高一级的是 14 400 bps,称为 V.32bis。它的波特率为 2400,每个符号传输 6 个数据比特和 1 个校验比特;然后是 V.34,每个符号传输 12 个数据比特,以 2400 的波特率能达到 28 800 bps。现在星座图拥有上千个点。该系列中的终极调制解调器是 V.34 bis,每个符号传输 14 个数据比特,以 2400 的波特率达到 33 600 bps 数据率。

至此,为什么停滞不前呢?对于标准的调制解调器,之所以停留在 33 600 源于电话系统受制于香农极限。该极限值大约为 35 kbps,这是根据本地回路的平均长度和这些线路质量推算出来的。高于这个速度将会违反物理定律(热力学)。

然而,有一个方法可以用来改变这种状况。在电话公司端局,数据被转换为数字形式,然后在电话网内传输(很久以前电话网核心就已从模拟转换成数字)。35 kbps 的限制指存在两个本地回路的情况,即每一端都有一条本地回路,这样在两端都会引入噪声。如果我们能去掉本地回路中的一条,就能提高信噪比,将最大速率提高一倍。

这种方法说明了为何 56 kbps 调制解调器能正常工作。通常来说,一端是一个 ISP,它从最近的端局获得高品质的数字内容。因此,当连接一端是高品质的信号(就像现在大多数 ISP 提供的),能获得的最大数据传输率可高达 70 kbps。两个家庭用户通过调制解调器和模拟线路连接,能获得的最高速率仍然只有 33.6 kbps。

使用 56 kbps 调制解调器(而不是 70 kbps 调制解调器)的究其原因是由尼奎斯特定理决定的。电话系统内的电话信道运载的是数字样本值。每个电话信道 4000 Hz 宽,包括保护带在内。因此重构信号所需要的采样数应该是每秒 8000 次。在美国每个样本值为 8 比特,其中一比特用于控制目的,所以每个用户数据能获得 56 000 bps 的数据速率。在欧洲,全部的 8 比特样本值都供用户使用,因此他们能使用 64 000 bps 的调制解调器,但国际协议标准选择了 56 000。

最终结果是 V.90 和 V.92 调制解调标准。它们分别提供了 56 kbps 的下行信道(ISP 到用户)及 33.6 kbps 和 48 kbps 的上行信道(用户到 ISP)。这种不对称的主要原因在于从 ISP 传输到用户的数据量比其他方式传输的数据量要多得多。这也意味着更多的有限带宽被分配给下行信道来增加它以 56 kbps 工作的机会。

数字用户线

当电话行业最后达到 56 kbps 时，它因很好地完成了一项任务而彻底放松了下来。与此同时，有线电视行业正在共享的电缆上提供高达 10 Mbps 速度的数据传输。随着 Internet 接入在日常业务中的重要性日益凸现，电话公司（LEC）开始意识到它们需要一种更具竞争力的产品。它们的答案就是利用本地回路提供新的数字服务。

刚开始时，许多相互重叠的服务都使用了数字用户线路（xDSL，Digital Subscriber Line）这样的统称，只是在 x 上有所不同。比标准电话服务具有更多带宽的服务有时称为宽带服务，尽管这个称谓的商业概念要高于特定的技术概念。后面我们将讨论这些服务中最流行的一种，即非对称数字用户线（ADSL，Asymmetric DSL）。我们还会使用术语 DSL 或者 xDSL 作为所有服务的简称。

调制解调器之所以如此慢的根本原因在于电话的发明是为了承载人类的语音，而且整个电话系统也是为了该目的而被小心地作了优化。而数据业务好像不受重视，一直没有得到很好的支持。每条本地回路在端局戛然而止，在那里有个滤波器把所有 300 Hz 以下、3400 Hz 以上的频率都削弱下去。截断处并不尖锐，300 Hz 和 3400 Hz 都是 3 dB 点。尽管两个 3 dB 点之间的宽度是 3100 Hz，但通常这一频段被当作 4000 Hz 来引用。所以，数据被限制在这一狭窄的频段中。

xDSL 得以工作的诀窍在于当一名客户预订了这项服务时，入境线路被连接到了另一种不同的交换机上，这种交换机没有上述滤波器，因而可以充分发挥本地回路的全部承载能力。于是，通信能力受到限制的因素就变成了本地回路的物理特性（粗略支持 1 MHz），而不再是由滤波器引入的 3100 Hz 带宽限制。

不幸的是，本地回路的容量随着用户住宅与端局之间距离的增大而快速下降，因为信号沿线路的衰减也随着距离的增加而相应地递增。本地回路的容量还依赖于双绞线的粗细和综合质量。图 2-33 给出了潜在带宽与距离的函数关系图示。该图假设所有关于本地回路的其他因素都是最佳的（新的线路、适当的捆扎等）。

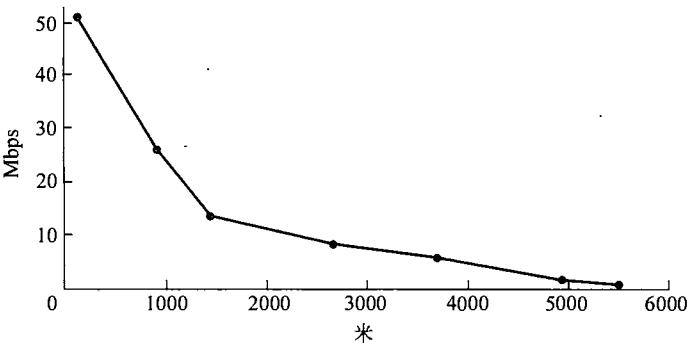


图 2-33 DSL 所用的 3 类 UTP 的带宽与距离

该图对于电话公司来说隐含着一个问题。当电话公司承诺提供某一个速度的传输率时，它同时也划定了一个以端局为中心的圆，超出了这个圆的范围就无法提供这样的服务。这意味着，当远距离的客户试图申请这项服务，电话公司会告诉他们“谢谢你对此感兴趣，但你住的地方离提供该项服务的端局还差 100 多米远，你能搬得近点吗？”。数据速率越低，

服务区域的半径就越大，从而覆盖面越广。但是，速度越低，这项服务的吸引力就越小，愿意付钱购买这项服务的人也就越少。这正是商业与技术的巅峰对决所在。

所有的 xDSL 服务都有特定的设计目标。第一，服务必须在现有的本地回路 3 类双绞线上工作。第二，它们不能影响客户原来的电话和传真业务。第三，它们必须比 56 kbps 快。第四，这些服务应该总是可用的，按月租方式收费而不是按每分钟收费。

为了满足技术目标，本地回路上的 1.1 MHz 频谱被分成 256 条独立的信道，每条信道宽 4312.5 Hz。这样的安排如图 2-34 所示。我们在前一节所学的 OFDM 编码方案可用在这些信道上发送数据，尽管在 ADSL 文档中它经常称为离散多音 (DMT, Discrete MultiTone)。信道 0 用于简单老式电话服务 (POTS, Plain Old Telephone Service)。信道 1~5 空闲，目的是防止语音信号与数据信号相互干扰。在剩下的 250 条信道中，一条用于上行流控制，另一条用于下行流控制，其他的信道全部用于用户数据。

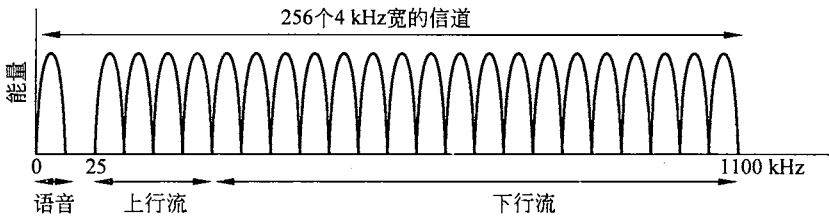


图 2-34 使用离散多音调制方法的 ADSL 操作

原理上，剩下的每条信道都可以被用作全双工数据流，但是谐波、串音和其他影响使得实际系统的性能大大低于理论限制。服务提供商决定了多少信道用于上行数据流，多少信道用于下行数据流。上行和下行各占 50% 的做法在技术上是可行的，但是大多数提供商倾向于将 80%~90% 的带宽分配给下行信道，因为大多数用户的下载数据量超过上载数据量。这种选择正好暗示了 ADSL 中的第一个字母 A（非对称）。一种常见的分法是 32 条信道用于上行数据流，其余的用于下行数据流。还有一种可能的做法是让最高端的一些上行信道成为双向信道，以便增加带宽。但是这种优化要求增加一部分特殊的电路来消除回声。

ADSL 的国际标准于 1999 年获得批准，称为 G.dmt。它允许高达 8 Mbps 的下行速度和 1 Mbps 的上行速度。这个标准已经被 2002 年发布的 ADSL2 超越，下行速度经过不断的改进，目前已经可以达到 12 Mbps，上行速度仍然是 1 Mbps。现在，我们又有了 ADSL2+，它使用双绞线上的双倍带宽（2.2 MHz）把下行速度翻了一倍，达到 24 Mbps。

但是，这里所引用的数字是针对离端局比较近（1~2 千米内）的良好线路上的最快速度。实际上很少有线路支持这样的速度，也很少有提供商提供这样的速度。通常情况下，提供商提供类似 1 Mbps 的下行和 256 kbps 的上行（标准服务）、4 Mbps 的下行和 1 Mbps 的上行（改进服务），以及 8 Mbps 的下行和 2 Mbps 上行（高级服务）。

在每条信道内使用了 QAM 调制方案，速率约为 4000 符号/秒。每条信道的线路质量被时刻监控，必要时通过一个更大或者更小的星座图来调整数据速率，就像图 2-23 那样。不同的信道可能有不同的数据传输率，具有高 SNR 的信道发送的每个符号可以携带多达 15 个比特，而对于较低 SNR 的信道，发送的每个符号所携带的比特个数可以降到 2、1，甚至没有比特。

典型的 ADSL 部署结构如图 2-35 所示。在这种方案中，电话公司的技术人员必须在客

户住所安装一个网络接口设备 (NID, Network Interface Device)。这个小的塑料盒代表了电话公司财产的终结和客户财产的开始。靠近 NID(有时候组合在一起)是一个分离器(splitter),分离器是一个模拟滤波器,它将 POTS 使用的 0~4000 Hz 频段与数据分开。POTS 信号被路由到已有的电话机或者传真机,而数据信号则被路由到 ADSL 调制解调器,该调制解调器使用数字信号处理器来实现 OFDM。由于当前大多数的 ADSL 调制解调器都是外置的,所以计算机必须通过高速方式与它相连。通常的做法是,使用以太网、USB 电缆或者 802.11。

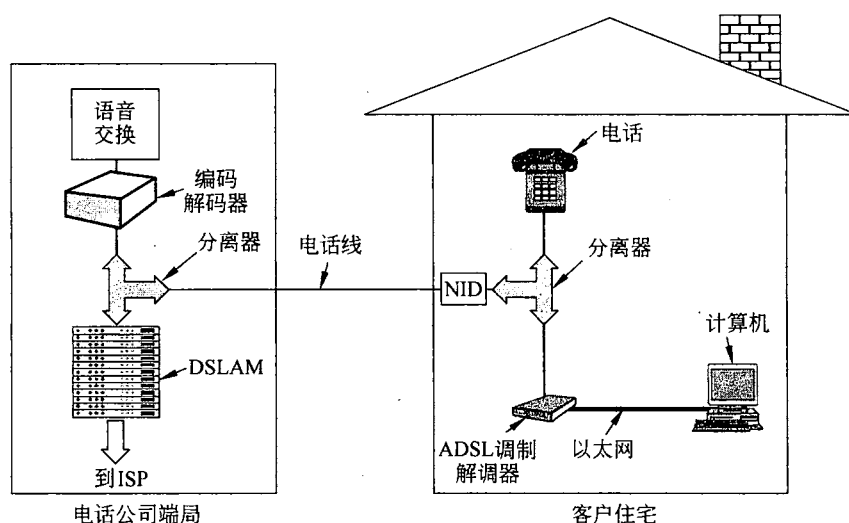


图 2-35 一种典型的 ADSL 设备配置

在线路的另一头（即电话公司端局）也要安装一个对应的分离器。在这里，信号中的语音部分被过滤出来后送到正常的语音交换机中。频率在 26 kHz 以上的信号则被路由到一种新设备中，这种设备称为数用用户线路接入复用器（DSLAM, Digital Subscriber Line Access Multiplexer）。该设备包含一个数字信号处理器，与 ADSL 调制解调器中的一样。一旦从信号中恢复出比特，就可以据此构造出数据包，并将数据包发送给 ISP。

这种语音系统和 ADSL 的完全分离使得电话公司部署 ADSL 相对比较容易。电话公司所需要做的只是购买一个 DSLAM 和分离器，并且将 ADSL 用户接到分离器上。其他高带宽的服务（比如 ISDN）要求对现有的交换设备作更大的改动。

图 2-35 所示的设计方案有一个缺点，那就是需要在客户住处安装 NID 和分离器。这些设备只能由电话公司的技术人员来安装，从而产生昂贵的“上门服务”费用（即派遣一个技术人员到客户住处）。因此，另外一种无分离器的设计已经被标准化，它的非正式名称为 G.lite。它的部署结构与图 2-35 一样，只不过在客户住所不再需要分离器，仍然使用现有的电话线。唯一的区别是在每个电话与电话线之间或者 ADSL 调制解调器与电话线之间的电话插孔中装入一个微滤波器。电话的微滤波器是一个低通滤波器，它消除了 3400 Hz 以上的频率成分；ADSL 调制解调器的微滤波器是一个高通滤波器，它消除了 26 kHz 以下的频率成分。然而，这个系统的可靠性不如带分离器的系统，所以 G.lite 的实际使用至多只能达到 1.5 Mbps（相比之下，带分离器的 ADSL 可以达到 8 Mbps）。有关 ADSL 的更多信息，请参考（Starr, 2003）。

光纤到户

已部署的铜质本地回路限制了 ADSL 和电话调制解调器的性能。为了让它们运行得更快，网络服务更好，电话公司正在利用每个机会逐步升级本地回路，把光纤一路拉到家庭住宅和办公楼宇。这种本地回路的改进结果就是所谓的光纤到户（FtH, Fiber to the Home）。尽管光纤到户技术已经有一段时间可用，但真正开始部署却在 2005 年。那时使用 DSL 和有有线电视电缆的用户想要从 Internet 下载影片，从而产生了高速访问 Internet 的需求。在美国，约 4% 的住宅现在通过光纤接入 FtH，Internet 接入速度超过 100Mbps。

FtX 形式（其中 X 代表地下室、马路边石或街区）有好几种，引起人们注意的是光纤部署尽可能地接近住宅。在这种情况下，铜（双绞线或同轴电缆）在最后一段短距离内提供了足够快的速度。因此把光纤铺到哪里的选择是一个经济问题，必须在成本与预期收益之间取得平衡。无论如何，光纤已经跨越了传统的“最后一英里”障碍。我们在下面的讨论中重点关注 FtH。

如同之前的铜线一样，光纤本地回路也是无源的。这意味着不需要供电设备来放大或处理信号。光纤只是简单地运送住宅和端局之间的信号。这反过来又降低了成本，提高了可靠性。

一般来说，住宅里的光纤被捆绑在一起，用一根光纤连接到端局，每根光纤包括一组大约 100 个住户。在下行流方向，光分离器（splitters）把从端局传来的信号分离开，使得它们能到达所有的住户。如果只允许一家对信号进行解码，则出于安全的考虑，必须对信号进行加密。在上行流方向，光合并器（combiner）把来自各个住户的信号合并成一个信号发送给端局。

这种体系结构称为无源光网络（PON, Passive Optical Network），如图所示 2-36。它通常使用一个波长被所有住户共享，用作下行流的传输；而使用另一个波长被所有住户共享，用作上行流的传输。

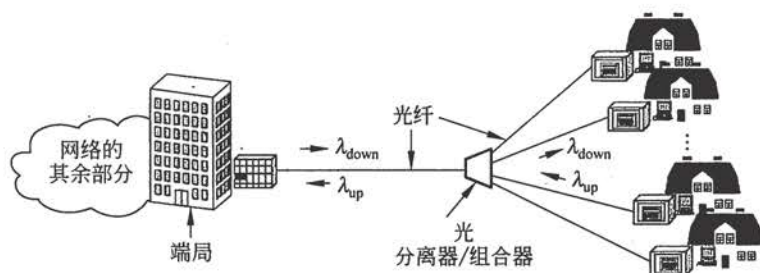


图 2-36 用作光纤到户的无源光网络

即使信号被分离，光纤具有的巨大带宽和低衰减意味着 PON 可为 20 千米范围内的用户提供高数据速率的传输。实际的数据速率和其他细节取决于 PON 的类型。比较常见的 PON 有两种。千兆级 PON（GPONs, Gigabit-capable PONs）来自电信世界，由 ITU 标准定义。以太 PON（EPONs, Ethernet PONs）更倾向于 Internet 世界，因而由 IEEE 标准定义。两者都以千兆速率运行，并可传递不同服务的流量，包括 Internet、视频和音频。例如，GPON 提供了 2.4 Gbps 的下行速率和 1.2 Gbps 或 2.4 Gbps 的上行速率。

为了在不同住户之间共享端局的单根光纤容量，需要某种协议的支持。下行流方向比

较容易,端局可以按照任何它喜欢的次序将消息发送到每个不同的住户。然而,在上行流方向,不同住户却不能同时发送消息,否则来自不同住户的信号会发生冲突。这些住户听不到其他住户的传输,因此它们在传输前无法进行侦听。对此的解决方案是住户的某个设备在发送前先请求,获得由端局设备分配的时间槽,然后在该时间槽内发送。为了这项工作能正常进行,有个测距过程对住户的传输时间进行调整,以便端局接收到的信号能够同步。这种设计类似于有线电视调制解调器,我们将在本章后面部分讨论。欲了解更多有关PON的未来信息,请参阅(Grobe和Elbers,2008)。

2.6.4 中继线和多路复用

电话网络中的中继线不仅比本地回路快得多,而且在其他两个方面与本地回路也有所不同。首先,电话网络核心传送的是数字信息而不是模拟信息,即传的是比特而不是声音。为了在长途中继线上传输数字形式,需要在端局对信号进行一次转换。其次,中继线上同时正进行着数以千计,甚至上百万的电话呼叫。这种多个电话共享一根中继线的方式对于实现规模经济非常重要,因为在两个电话端局之间安装和维护高带宽中继线所需要的基本开销和安装并维护一个低带宽中继线所需的费用差不多。高带宽中继线的共享可通过TDM和FDM多路复用方法实现。

下面我们简要介绍如何将语音信号数字化,使得它们可以通过电话网络传输。之后,我们将看到TDM是如何在中继线上运送比特的,包括光纤(SONET)采用的TDM系统。然后,我们将目光转向适用于光纤的FDM,就是所谓的波分多路复用。

数字化语音信号

在电话网络发展的早期,核心系统将语音呼叫作为模拟信息来对待并处理。许多年来人们一直利用FDM技术把4000 Hz的语音信道(3100 Hz加上保卫带)多路复用到越来越大的单位。例如,60~108 kHz波段的12个电话呼叫组成一组,称为群(group)组,5个群(共60个电话呼叫)再组成一组,称为超群(supergroup)等。这些FDM方法仍然被用在铜线和微波信道。然而,FDM需要模拟电路,而且并不适合计算机的处理。与此相反,TDM完全通过数字电子来处理,因此近年来得到了更为普遍的应用。由于TDM只能用于数字数据传输而本地回路产生的又是模拟信号,因此在端局必须把模拟信号转换成数字信号,所有个人本地回路被组合在一起发送到出境中继线上。

在端局,把模拟信号数字化的工作由一个称为编码解码器(codec, coder-decoder)的设备完成。编码解码器每秒采集8000个样值(125微秒/样值),根据尼奎斯特定理,这个采样率足以捕捉一切来自4 kHz电话信道带宽上的信息。若采样率较低,信息就会被丢失;若采样率较高,也得不到更多的信息。每个信号的样值幅度被量化成一个8比特的数字。

这种技术就是脉冲编码调制(PCM, Pulse Code Modulation),它构成了现代电话系统的核心。因此,几乎电话系统内的所有时间间隔均为125微秒的倍数。也正是因为这个原因,语音级电话呼叫的标准化未压缩数据率是每125微秒8比特,或64 kbps。

在电话呼叫的另一端,必须从随时传来的量化样值中重新生成模拟信号(并且对此进行平滑处理)。即使遵照尼奎斯特定理采样,由于样值已经进行了量化处理,所以还原出来

的模拟信号不会和原始模拟信号完全相同。为了减少由于量化带来的误差，量化级别被设置成不均匀状。使用对数尺度，让相对较小的信号幅度用更多的比特表示，而相对较大的信号幅度用较少的比特表示。这种非均匀量化后的量化错误与信号幅度成比例。

广泛应用的量化版本有两个： μ -规则（ μ -law）和 A-规则（A-law）。前者被广泛用在北美和日本地区，后者被应用在欧洲和世界其他地区。这两个版本都遵守由 ITU G.711 规定的标准。整个处理过程可以等效地想象成：信号的动态范围（或者信号可能的最大值和可能的最小值之间的比例）在（均匀）量化之前被压缩了，然后在模拟信号被还原时再被扩展恢复。基于这个原因，它称为压缩扩展（companding）。对这个数字化后的样值还可以进一步压缩，以便在带宽小于 64 kbps 的信道上传输。不过，我们把这个主题留待探索音频应用（比如 IP 电话）时再讨论。

时分多路复用

基于 PCM 的 TDM 可在中继线上运送多路电话语音，每 125 微秒为每路电话发送一个语音样值。在数字传输作为一个可行技术出现时，国际电信联盟（ITU，当时称为 CCITT）未能就一项 PCM 国际标准达成协议。因此，现在全世界不同国家使用的各种 PCM 模式都不兼容。

北美和日本地区使用的是 T1 载波（T1 carrier），如图 2-37 所示（从技术上而言，这种格式称为 DS1，而载波称为 T1，但是按照广泛的行业传统，我们这里不作细分）。T1 载波包含 24 条被复用在一起的语音信道，每个信道依次将 8 比特的样值插入到输出流中。

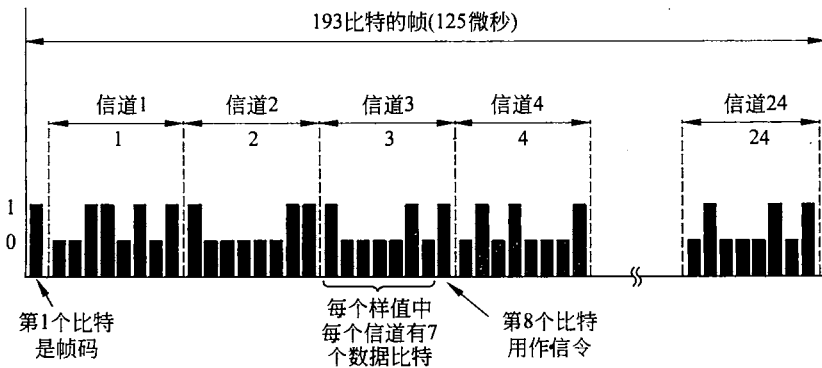


图 2-37 T1 载波（1.544 Mbps）

每帧包含 $24 \times 8 = 192$ 个比特，再加上额外一个比特用于控制，因而每 125 微秒产生 193 个比特。这样得到的数据传输率为 1.544 Mbps，其中 8 kbps 用于信令控制。第 193 个比特用于帧同步和信令。在一种基于该基本方法的变异情况下，第 193 个比特的使用涉及群内所有 24 帧，称为扩展超帧（extended superframe）。分布在第 4、8、12、16、20、24 个帧相应位置上的 6 个比特取交替模式 001011……通常情况下，接收方必须不断地检查这个固定模式，以确保自己没有失去同步。然后再使用 6 个比特的差错校验码来帮助接收方确定自己是否保持同步。如果接收方失去了同步，则可以搜索上面的比特模式，同时利用差错校验码来重新获得同步。其余的 12 个比特则用于网络操作和维护的控制信息，比如向远端报告性能。

T1 格式有多种变化。较早版本在带内 (in-band) 发送信令信息, 这意味着在相同的数据信道内使用了一些数据比特来发送控制信息。这种设计是信道相关信令 (channel-associated signaling) 的一种形式, 因为每个信道都有自己专用的信令子信道。分配信令子信道的一种方法是: 将每 6 个帧中每个信道 8 比特样值中的最低有效位拿出来。该方法有个很形象的名称——强占比特信令 (robbed-bit signaling)。这种想法来自于从语音通话中偷出几位无关紧要, 没有人会感觉得到。

然后, 对于数据则完全是另一回事。至少可以这样说, 传送错误比特毫无用处。如果用 T1 旧版本来传输数据, 则 24 个信道上 8 比特中的 7 比特可用来传数据, 速率为 56 kbps。相反地, T1 新版本提供了纯信道, 在其上通信时所有的比特都可被用来发送数据。纯信道是企业租用 T1 线路所要求的, 这些企业希望通过传送语音的电话网络发送数据。任何语音呼叫的控制信令由带外 (out-of-band) 处理, 这意味着在数据信道之外还存在着一条独立的信道。通常情况下, 信令是通过公共信道信令 (common-channel signaling) 来完成的, 其中有一个共享的信令信道。24 个信道中的一个信道可用于这一目的。

在北美及日本以外地区, 使用 2.048 Mbps 的 E1 载波代替 T1 载波。E1 载波有 32 个 8 比特数据样值被封装在 125 微秒的帧中。32 个信道中的 30 个用于传输信息, 其余 2 个信道用作信令。每四个帧为一组, 提供了 64 个信令比特, 其中一半用于信令 (是否信道相关或共同信道), 另一半用于帧同步或各个国家保留使用。

时分多路复用允许将多个 T1 载波复用到一个更高阶的载波中。图 2-38 显示了一种可能的做法。在左侧, 我们看到 4 条 T1 信道被复用到一条 T2 信道中。T2 以及更高级的复用是按位完成的, 而 24 条语音信道构成的一个 T1 帧的复用则是按字节完成的。4 个 1.544 Mbps 的 T1 流应该产生 6.176 Mbps, 但 T2 实际上是 6.312 Mbps。这些多出来的比特用于成帧, 或者当载波失去同步时的恢复。T1 和 T3 广泛用于顾客, 而 T2 和 T4 仅用在电话系统内部, 所以它们较少为人所知。

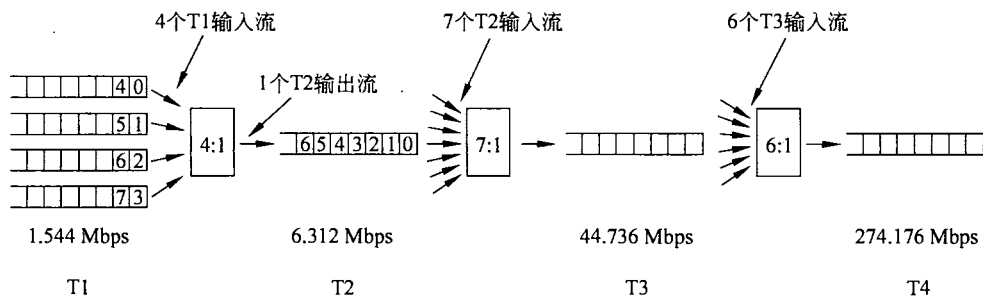


图 2-38 T1 载波被复用到更高级的载波中

在下一个级别上, 7 个 T2 流按比特组合起来形成一个 T3 流。然后, 6 个 T3 流又组合起来形成一个 T4 流。在每一步的组合过程中, 都会添加少量的开销用于成帧, 或者当发送方和接收方失去同步时的恢复。

正如美国和其他国家或地区在基本传输载波 (basic carrier) 上没有达成共识一样, 类似地, 在如何多路复用得到更高带宽载波的做法上也同样不一致。美国按照 4、7 和 6 逐步升级的方案并没有吸引别人也跟着这样做, 所以 ITU 标准要求每一级都是将 4 个流复用到一个流中。而且, 在美国和 ITU 标准中关于如何成帧、如何恢复数据的规定也不同。ITU

针对 32、128、512、2048 和 8192 信道的层次结构运行速度分别是 2.048、8.848、34.304、139.264 和 565.148 Mbps。

SONET/SDH

在光纤早期阶段,每个电话公司都有自己专用的光纤 TDM 系统。当 AT&T 公司于 1984 年被分解以后,本地电话公司必须连接到多家长途电话运营商,而这些运营商各有各的光纤 TDM 系统,所以标准化的需求变得非常迫切。1985 年,ROBOC 的研究机构 Bellcore 开始制定这样的标准,称为同步光网络 (SONET, Synchronous Optical Network)。

后来,ITU 也加入进来一起工作,从而于 1989 年产生了一个 SONET 标准以及一组并行的 ITU 建议 (G.707、G.708 和 G.709)。这些 ITU 建议称为同步数字系列 (SDH, Synchronous Digital Hierarchy),它们仅仅在一些很小的方面不同于 SONET。在美国几乎所有的长途电话中继线在物理层都运行 SONET,其他地方的许多中继线也是如此。要想了解更多关于 SONET 的信息,请参考 (Bellamy, 2000; Goralski, 2000; Shepard, 2001)。

SONET 设计有 4 个主要目标。第一个目标也是最重要的,SONET 必须使不同的运营商可以协同工作。为了达到这个目标,必须定义一个公共的信令标准,其中涉及波长、时序、帧结构以及其他的问题。

第二个目标,需要一种用来统一美国、欧洲和日本数字系统的方法。这些系统都基于 64 kbps 的 PCM 信道,但是,组合信道的方式却各不相同,而且互不兼容。

第三个目标,SONET 必须提供一种办法来复用多条数字信道。在设计 SONET 时,美国广泛使用的最高速度的数字线路实际上是 T3,其速度为 44.736 Mbps。T4 已经被定义,但尚未广泛使用,而且高于 T4 速度以上的载波还没有任何定义。SONET 的部分使命就是继续推进这样的速度层次,目标是达到 Gbps,甚至更高速度。而且,将多条慢速信道复用到一条 SONET 信道中的标准方法也是必要的。

第四个目标,SONET 必须支持操作 (operation)、管理 (administration) 和维护 (maintenance),即 OAM。这是管理网络必须涉及的几个方面,以前的系统在这方面做得并不好。

早期的决定是将 SONET 设计成一个传统的 TDM 系统,光纤的全部带宽都分配给一条信道使用,再将这条信道的时间槽划分给不同的子信道。按照这种设计理念,SONET 就是一个同步系统。每个发送方和接收方都必须绑定到一个公共时钟。系统由一个主时钟控制,时钟精度大约为 $1/10^9$ 。SONET 线路上的比特按照由主时钟控制的极为精确的时间间隔发送出去。

基本 SONET 帧是每隔 125 微秒发送长为 810 个字节的数据块。由于 SONET 是同步系统,所以,不管是否有任何有用的数据需要发送,这个帧都要被发送出去。每秒 8000 帧的速率正好符合所有数字电话系统中使用的 PCM 信道的采样率。

810 字节的 SONET 帧最好描述成具有 90 列宽、9 行高的矩形。因此,每秒钟传输 8000 次,每次 $8 \times 810 = 6480$ 比特,总的数据传输率为 51.84 Mbps。这是基本的 SONET 信道,称为同步传输信号-1 (STS-1, Synchronous Transport Signal-1)。所有的 SONET 中继线都是 STS-1 的倍数。

每一帧的前三列保留,用于传输系统管理信息,如图 2-39 所示。其中,前三行包含段

(section) 的开销；接下来的 6 行包含线路 (line) 开销。段开销的生成和校验在每一段的开始和结束时进行，而线路开销则是在每条线路开始和结束时生成和校验。

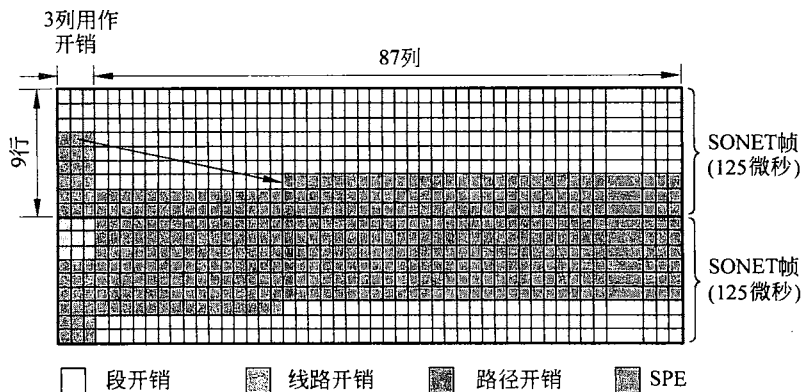


图 2-39 两个连续的 SONET 帧

SONET 发送器连续地发送 810 个字节的帧，帧之间没有任何间隙，即使没有数据需要发送时也要发送（这种情况可以看作发送空数据帧）。站在接收方的角度，它所看到的是一个连续的比特流，那么它如何知道每一帧从哪里开始呢？答案在于每一帧的前两个字节有一个固定的模式，接收方搜索这种模式就可以定位帧的起始。如果接收方在大量的连续帧中相同的位置发现了这种模式，则它假定自己已经与发送方同步。理论上讲，一个用户可以按照常规方式在有效载荷中插入这种模式；但实际上，由于多个用户的数据被复用到同一帧中，以及其他一些原因，用户这样做是不行的。

每帧中剩下的 87 列包含了 $87 \times 9 \times 8 \times 8000 = 50.112 \text{ Mbps}$ 的用户数据。这些用户数据可以是语音样值（全部通过 T1 和其他载波传送）或者数据包。承载用户数据的同步有效载荷信封 (SPE, Synchronous Payload Envelope) 并不总是从第 1 行、第 4 列开始。SPE 可以从帧内的任何一个地方开始。线路开销中的第一行包含了一个指针，它指向 SPE 的第一个字节。SPE 的第一列是路径开销（即端到端路径子层协议的头）。

SONET 允许 SPE 从帧内任何一个地方开始，甚至可以跨越两帧（如图 2-39 所示），这种能力增加了系统的灵活性。例如，当源端正在构造 SONET 空帧时来了一个有效载荷数据，它就可以将这些数据插入到当前帧中，而不用等到下一帧的开始。

SONET 的多路复用层次如图 2-40 所示。从 STS-1 到 STS-768 的数据传输率已经被定义，范围在 T3 到 40Gbps 之间。随着时间的推移，肯定还会定义出甚至更高的速率，160 Gbps 的 OC-3072 在技术上成为可行时将是下一个线路标准。对应于 STS-n 的光纤载波称为 OC-n，其复用也是按比特进行的，除了因同步所需对特定比特进行重新排序外，其他的比

SONET		SDH	数据率(Mbps)		
电子	光	光	总速率	SPE	用户速率
STS-1	OC-1		51.84	50.112	49.536
STS-3	OC-3	STM-1	155.52	150.336	148.608
STS-12	OC-12	STM-46	22.08	601.344	594.432
STS-48	OC-48	STM-16	2488.32	2405.376	2377.728
STS-192	OC-192	STM-64	9953.28	9621.504	9510.912
STS-768	OC-768	STM-256	39813.12	38486.016	38043.648

图 2-40 SONET 和 SDH 多路复用率

特不变。SDH 名称有所不同，它们从 OC-3 开始，因为基于 ITU 的系统没有接近于 51.84 Mbps 速率的标准。我们显示了两者的共同速率，它们从 OC-3 开始并以 4 的倍数递增。总数据率要包括所有的开销。SPE 数据传输速率不包括线路和段的开销。用户数据速率不包括所有开销，并只计算 87 列的有效载荷。

顺便提一下，如果一个载波（比如 OC-3）没有被复用，而是仅承载了来自单个源的数据，则在线路名称后面加一个字母 c（表示级联）。因此，OC-3 表示由三条独立的 OC-1 载波构成的一条 155.52 Mbps 载波，而 OC-3c 则表示来自于单个源的 155.52 Mbps 数据流。一条 OC-3c 流内的三个 OC-1 流按列交替插入，首先在第 1 列中依次插入第 1 个流、第 2 个流和第 3 个流，然后在第 2 列中依次插入第 1 个流、第 2 个流和第 3 个流，以此类推，最后形成的帧包括 270 列宽、9 行高。

波分多路复用

频分多路复用的一种形式和 TDM 一样，都是利用了光纤信道的巨大带宽。这种形式称为波分多路复用（WDM, Wavelength Division Multiplexing）。光纤 WDM 的基本原理如图 2-41 所示。这里，4 条光纤汇合到一个光纤组合器（combiner）中，每条光纤的能量位于不同的波长处。四束光波被组合到一条共享的光纤上，然后传输给远处的接收方。在远端，这束光又被分离到与输入端一样多的光纤上。每条输出光纤包含一个短的、特殊结构的核，该核能过滤掉其他所有波长而仅留下某一个波长。然后，结果信号被路由到它们的目的地址，或者以其他不同的方式组合起来以便再次复用传输。

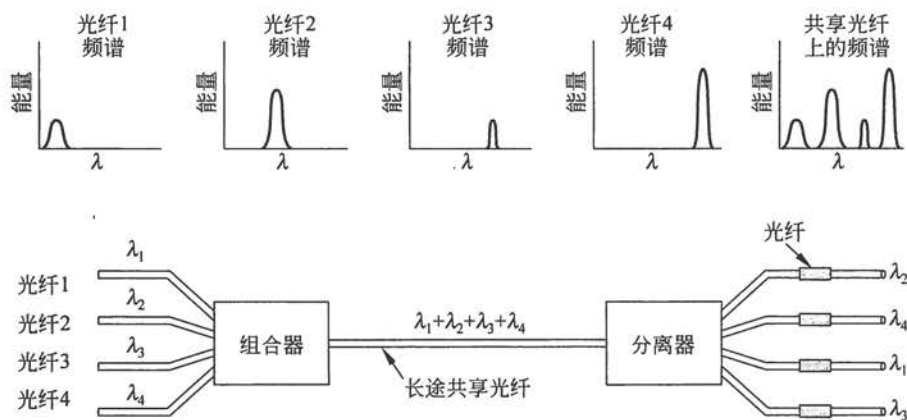


图 2-41 波分多路复用

这里并没有真正的新技术，只不过是极高频率上的频分多路复用。术语 WDM 源于对光纤信道的描述，采用了它们的波长或者“颜色”，而非频率。只要每条信道有它自己的频率（即波长）范围，并且所有的频率范围都是分开的，那么，它们就可以被复用到长途光纤上。与电子 FDM 之间的唯一区别在于使用衍射光栅的光纤系统是完全无源的，因此可靠性极高。

WDM 得以流行的理由是单信道上的能量通常只有几个 GHz 宽，这是由目前电信号和光信号之间转换的最快速度所限制的。在同一根光纤上以不同的波长并行运行多个信道，聚合后的带宽随信道数量的增加而线性递增。由于单根光纤的带宽大约为 25 000 GHz（见

图 2-7), 所以理论上来说, 即使在 1 比特/Hz 的情况下 (更高的速率也有可能), 仍然有 2500 个 10 Gbps 信道的发展空间。

WDM 技术已经发展到了一种让计算机技术望尘莫及的程度。WDM 是在 1990 年前后发明的。第一个商业系统有 8 条信道, 每条信道的带宽为 2.5 Gbps。到 1998 年, 市场上就已经出现 40 条信道的系统了 (每条信道的带宽为 2.5 Gbps)。到 2006 年, 具有 192 个信道 (每条信道的带宽为 10 Gbps) 和 64 个信道 (每条信道的带宽为 40 Gbps) 的产品问世, 这样的系统具有 2.56 Tbps 的能力。如此高的带宽足够每秒钟传输 80 部完整的 DVD 电影。多达 200 个或 100 个信道紧紧地挤在光纤上, 每个至少具有 50 GHz。公司在口头宣传后展示的技术表明, 在实验室内光纤已经能拥有 10 倍的传输能力, 但从实验室走向市场通常至少需要几年的时间。当信道的数目很大, 并且波长的间隔非常接近, 这样的系统通常称为密集波分多路复用 (DWDM, Dense WDM)。

波分复用技术的驱动力之一是全光元件的发展。以前, 每隔 100 千米必须把光纤上的全部信道分离开来, 把每个信道的光信号转换成电子信号做单独的放大处理, 然后再把这些电子信号重新转换成光信号, 合并后再发送出去。如今, 全光放大器可每隔 1000 千米重新生成整个信号, 无须进行多次的光电转换。

在 2-41 例子中, 我们有一个固定波长系统。从光纤 1 输入的比特被输出到光纤 3, 从光纤 2 输入的比特被输出到光纤 1, 等等。然而, 也有可能构建一个 WDM 系统, 它在光域内切换。在这种装置中, 采用 Fabry-Perot 或 Mach-Zehnder 干涉仪的输出滤波器是可调的。这些设备允许由一台控制计算机来动态地改变被选频率。这种频率可调能力为系统带来了很大的灵活性, 可在由一组固定光纤组成的电话网络上提供大量不同波长的路径。如需详细的有关光网络和 WDM 信息, 请参阅 (Ramaswami 等, 2009 年)。

2.6.5 交换

站在普通电话工程师的角度, 电话系统分为两个基本部分: 局外部分 (本地回路和中继线, 因为从物理位置来看, 看它们都位于交换局外部) 和局内部分 (交换机, 它们在交换局内部)。我们刚才看过了局外部分, 现在该看一看局内部分了。

当前, 电话系统中用到了两种不同的交换技术: 电路交换和数据包交换。传统的电话系统基于电路交换技术, 但随着 IP 技术之上的语音通信兴起, 数据包交换已经取得了长足的进步。下面我们将详细地讨论电路交换, 并将它与数据包交换作比较。这两类交换技术是如此之重要, 我们在网络层还将继续对此进行讨论。

电路交换

概念上讲, 当你或者你的计算机发出一个电话呼叫时, 电话系统的交换设备就会全力以赴地寻找一条从你电话通向接收方电话的物理路径。这项技术就是所谓的电路交换 (circuit switching), 其过程如图 2-42 (a) 所示。其中 6 个矩形代表了电话运营商的交换局 (端局、长途局等)。在这个例子中, 每个局有 3 条入境线路和 3 条出境线路。当电话呼叫通过一个交换局时, 在电话入境线路与某一条出境线路之间就会建立起一个物理连接 (概念上), 如图中的虚线所示。

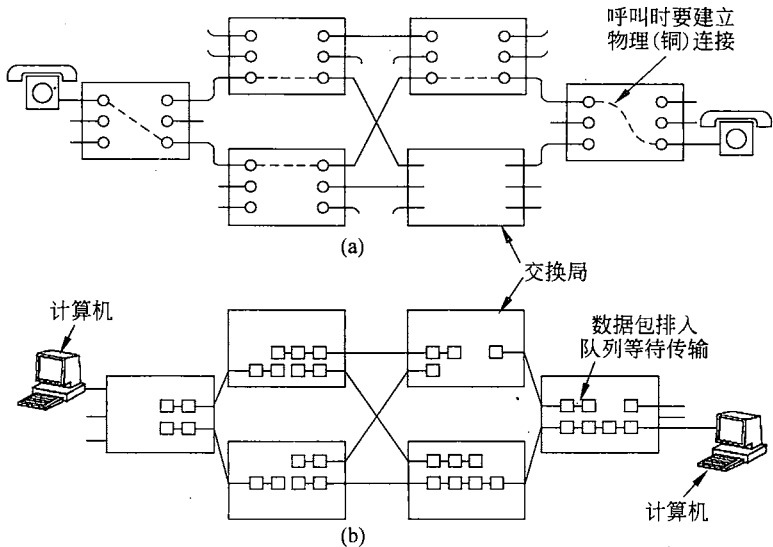


图 2-42
(a) 电路交换；(b) 数据包交换

在电话业的早期，接线员在输入插槽和输出插槽中插入一段跳接电缆，就完成了相应的连接建立过程。实际上，在发明自动电路交换设备的过程中有一个多少有点令人惊讶的小故事。自动化的电路交换设备是由 19 世纪密苏里州的一位殡葬工 Almon B. Strowger 发明的。在电话发明之后不久，每当有人去世后，死者的亲属就会呼叫镇上的接线员，并说“请替我接殡葬工”。对 Strowger 先生来说，非常不幸的是这个镇上一共有两个殡葬工，而电话接线员正好是另一位殡葬工的妻子。因此，他很快明白要么去发明一个自动化的电话交换设备，要么他就得失业。Strowger 先生选择了前一条路。将近 100 年来，全世界使用的电路交换设备都称为 Strowger 装置（历史并没有记载当时那个失业了的电话接线员是否获得了信息操作员的工作，每天在回答诸如“殡葬工的电话号码是多少”之类的问题）。

当然，图 2-42 (a) 显示的模型被高度简化了。因为事实上，两个电话之间的物理路径可能部分是微波，部分是光纤。而且在光纤链路上，会有成千上万的电话呼叫被复用在一起。然而，基本思路仍然是有效的：一旦一个呼叫被建立起来，在两端之间就会存在一条专用的路径，并且这条路径会一直持续到该次呼叫结束。

电路交换的一个重要特点是在发送数据之前需要建立一条端到端的路径。从拨完号码到开始响铃，这段时间可能需要 10 秒钟，长途电话或者国际电话所需要的时间更长。在这段时间中，电话系统正全力以赴寻找到达目的地的路径，如图 2-43 (a) 所示。注意，在开始传输数据之前，呼叫请求信号必须一路传向接收方，并且要被接收方确认。对于许多计算机应用来说（比如销售点的信用卡验证），长时间的建立过程是不可取的。

在电话呼叫双方之间保留路径带来的结果是：一旦完成连接的建立，那么数据传输的唯一延迟是电磁信号的传播时间，每 1000 千米大约需 5 毫秒。建立一条路径的另一个结果是不存在拥塞的危险，也就是说，一旦电话呼叫被接通就永远不会再听到忙音。当然，在建立连接之前，由于交换能力或者中继线传输能力的不足，可能会听到忙信号。

包交换

替代电路交换的一个方案是包交换，如图 2-43 (b) 所示，第 1 章对此已经有所描述。有了这项技术，数据包尽可能快地被发出，这里无须像电路交换那样要事先设立一条专门的路径。路由器使用存储-转发传输技术，把经过它的每个数据包发送到通往该包目的地的路径上。这个转发过程与电路交换不同。在电路交换中，连接的建立过程预留了从发送端到接收端一路上的带宽资源，该条电路上的所有数据将走相同的路径。另一方面，让所有的数据遵循同样的路径意味着它们到达接收端的秩序不可能出现混乱。而在数据包交换中，没有固定的路径，不同的数据包可以走不同的路径，路径的选择取决于它们被传输时的网络状况，所以它们到达接收端的秩序可能出现混乱。

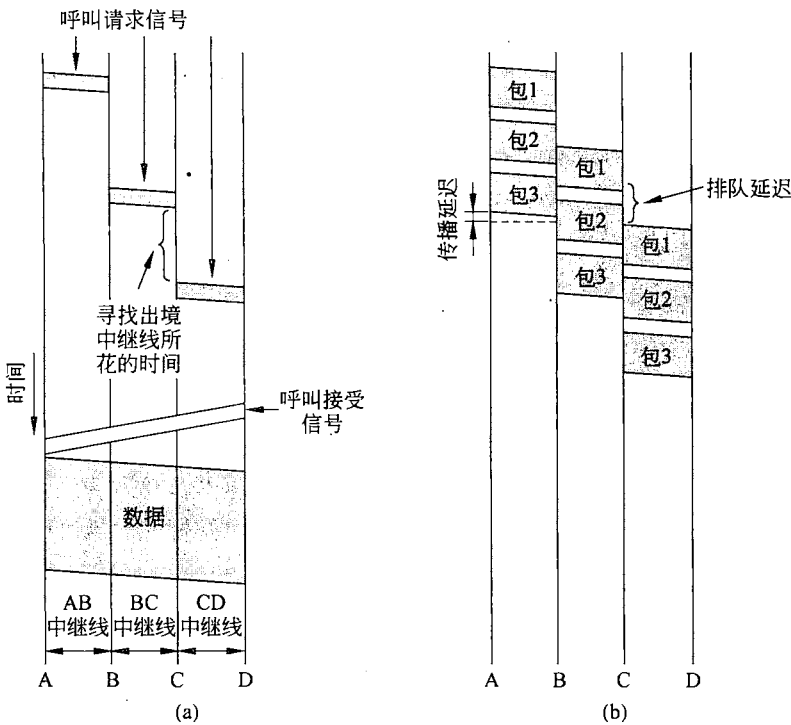


图 2-43 事件时序图
(a) 电路交换；(b) 数据包交换

包交换网络对数据包的大小规定了严格的上限。这样可确保没有任何用户可以长时间（比如许多毫秒）霸占任何传输线路，因此数据包交换网络可以处理交互式的网络通信。它还能减少延迟，因为在长消息的第二个数据包完全到达某个中间节点之前该消息的第一个数据包已经被转发出去了。然而，路由器内存中的数据包在被发往下一个路由器之前积累的存储-转发延迟超过了电路交换的延迟。在电路交换网络中，比特就好像流过线路一样连续地通过路由器。

数据包和电路交换在其他方面也有所不同。因为在数据包交换中没有为传输数据预留带宽，数据包可能不得不等待一段时间才能被转发。这样就引入了排队延迟（queuing delay），如果许多包要在同一时间被发送出去还会引入拥塞。另一方面，数据包交换却不存在用户听到一个忙音并且无法使用网络的危险。因此，对于这两种交换技术来说，拥塞

发生的时间不同，在电路交换中拥塞发生在建立电路时，而在数据包交换中拥塞发生在转发数据包时。

如果一条电路已经被预留给某一个特定的用户，但是并没有流量通过这条电路，那么这条电路的带宽就会被浪费，因为它不可能再被用于传输其他用户的流量。数据包交换不会浪费带宽，因此，从整个系统角度来看数据包交换的效率更高。了解这里的权衡对理解电路交换和数据包交换之间的差异非常重要。我们需要理解的权衡在于：要么保证服务，但是有可能浪费资源；要么不保证服务，但也不会浪费资源。

数据包交换比电路交换的容错性能更好。事实上，这也是为什么它被发明出来的原因。如果某个交换机出现故障，所有使用它的电路都将被终止，没有数据能从这些电路上发送出去。而用数据包交换，数据包可以绕过死掉的那个交换机。

电路交换和数据包交换之间的最后一个差别是收费方法不同。在电路交换中，从历史沿袭下来的做法是按距离和时间收费。对于移动电话，距离通常并不那么重要（除非是国际长途），时间扮演着一个粗糙的角色（举例来说，一个允许 2000 分钟免费通话的呼叫方案可能比一个允许 1000 分钟免费通话的呼叫方案更加贵，有时候夜里或者周末的话费比平常要便宜）。在数据包交换中，连接时间不是问题，流量大小却是个主要因素。对于家庭用户，ISP 常常按月租费的方式来收取费用，因为这样可以减轻它们的收费工作负担，并且客户也很容易理解这种收费模型；但是骨干网运营商则按照流量大小收取区域网络的费用。

图 2-44 总结了电路交换和数据包交换的不同之处。传统意义上，电话网络使用电路交换技术来提供高质量的电话呼叫服务，而计算机网络使用的数据包交换技术则更加简洁和高效。然而，也存在着一些不容忽视的例外。一些较老的计算机网络内部是电路交换的（例如 X.25），而一些较新的电话网络则使用了数据包交换的 IP 电话技术。这在外人看来就像是一个标准的电话呼叫，但在网络内部交换的却是语音数据包。这种方法已经使得用廉价电话卡打国际长途电话成为市场新贵，虽然通话质量也许比常规的电话呼叫质量要低。

项目	电路交换	包交换
呼叫建立	需要	不需要
专用物理路径	是	不是
每个包遵循相同的路由	是	不是
包按序到达	是	不是
交换机崩溃是否致命	是	不是
可用带宽	固定	动态
可能拥塞的时间	在建立时	在每个包
潜在浪费带宽	是	不是
存储-转发传输	不是	是
收费	按分钟计	按包计

图 2-44 电路交换和数据包交换网络的比较

2.7 移动电话系统

传统的电话系统，即使有一天用几个速率为 Gpbs 的光纤连接端到端也仍然不能满足这样一群正在不断增长的用户需求：那就是运动中的用户。现在，人们希望在飞机上、汽

车上、游泳池中，或者在公园漫步时都能打电话。几年之内，他们还会希望在所有这些场所可以发送电子邮件或者浏览 Web 网页。因此，无线电话将有极大的利益和市场机会。本节中，我们将稍微详细地学习这个主题。

移动电话系统可用于广域范围的语音通信和数据通信。移动电话 (mobile phone) 有时称为蜂窝电话 (cell phone)，它的发展已经历了三代，俗称 1G、2G 和 3G。每一代有不同的技术：

- (1) 模拟语音。
- (2) 数字语音。
- (3) 数字语音和数据 (Internet、电子邮件等)。

注意，别把移动电话与无绳电话 (cordless phone) 弄混。无绳电话由一个基站和一个手持听筒组成，一般成套出售，主要用于居家环境。它们从不被用来联网，所以我们对此不予深入讨论。

尽管我们的讨论绝大多数关于这些系统的技术，但是，有趣的是要注意政治和细微的营销决策可以产生巨大的影响。第一个移动系统由美国 AT&T 公司设计，并且得到 FCC 的允许在全国部署实施。结果，整个美国只有一个（模拟）系统，在加州购买的电话在纽约也可以使用。相反，当移动电话在欧洲出现时，每个国家都设计了自己的一套移动电话系统，从而导致移动电话系统市场的一片混乱。

欧洲从它的这次失败中吸取了教训，因此当数字系统到来时，由各国政府操控的邮电部门集中在一起，共同完成了一个标准化系统 (GSM)。所以，现在任何一部欧洲移动电话都可以在欧洲的任何地方使用。而那个时候，美国政府认为它不应该卷入到移动电话的标准化事务中，它把数字系统留给了市场自己去运行。这个决策的结果是不同的设备厂商生产了不同种类的移动电话。因此，美国现在有两个主要的但互不兼容的数字移动电话系统，以及其他一些小系统。

尽管移动电话最初由美国领导，但现在欧洲移动电话的拥有量和应用大大超过了美国。全欧洲统一使用同一个系统，当然这只是一部分原因，其他还有一些原因。美国和欧洲数字移动电话系统的第二个不同点在于电话号码的分区规范。在美国，移动电话号码与常规的固定电话号码混合在一起。因此，呼叫方无法识别一个号码，比如 (212) 234-5678，是一个固定电话（费用便宜，甚至免费），还是一个移动电话（费用昂贵）。为了避免人们对使用电话神经过敏，电话公司决定移动电话机主接听电话要付费。结果是，许多人害怕因接听电话而必须支付大笔费用，而对是否购买移动电话犹豫不决。在欧洲，移动电话有一个特殊的区域码（类似于 800 和 900 号码），所以移动电话号码很容易和固定号码区分。因此，“主叫方付费”的通用规则适用于欧洲的移动电话（不过，国际呼叫的费用另有算法）。

第三个问题，对用户选择移动电话有很大的影响，欧洲广泛使用了预付费移动电话（在某些地区达到了 75%）。这些电话在很多商店都可以买到，其手续并不比买一个数字相机更加烦琐。你付钱就可以拿走电话。这些电话已经预先支付了一定数量的费用，比如 20 欧元或者 50 欧元，而且当余额下降到零时还可以续费（通过一个保密的 PIN 码）。结果，欧洲几乎每一个青少年和许多很小的孩子都有移动电话（通常是预付费的），这样他们的父母总是可以知道他们在哪里，并且不用担心他们会花掉大笔的电话费用。如果只是在偶尔情况下使

用移动电话的话,这种用法也非常合适,因为它没有月租费用,或者接听电话不需要付费。

2.7.1 第一代移动电话(1G):模拟语音

有关移动电话的政治和市场情况已经说得够多了。现在我们来考察移动电话的技术,从最早的系统开始。在20世纪最初的几十年中,移动无线电话偶尔出现在海军和军事通信中。1946年,圣·路易斯建立起了第一个可用在汽车上的电话系统。该系统使用了一个被安置在高大建筑物顶上的大型发射器,并且只有一个信道用于发送和接收。为了通话,用户必须按一下按钮以便打开发送功能并关闭接收功能。这样的系统称为按钮通话系统(push-to-talk system),20世纪50年代后期开始陆续在几个城市安装了这样的系统。电视节目中的CB无线电、出租车和警车通常使用这项技术。

在20世纪60年代,改进型移动电话系统(IMTS, Improved Mobile Telephone System)开始被安装使用。它也使用了一个放置在一座小山山顶上的大功率(200瓦)发射器,但是这次有两个频率,一个用于发送,一个用于接收。因此,启动通话的按钮就不再需要了。由于所有来自移动电话的通信工作在入境信道上,该信道不同于出境信号信道,所以移动用户相互之间听不到别人的通话(不同于出租车使用的按钮通话系统)。

IMTS支持23个信道,频率范围为150~450 MHz。由于信道的数量比较少,所以,用户常常需要等待很长时间才能听到拨号音。而且,由于小山山顶上发射器的功率很大,邻近的系统必须相距几百千米远才能避免干扰。总而言之,有限的容量使得该系统无法被真正实际使用。

高级移动电话系统

高级移动电话系统(AMPS, Advanced Mobile Phone System)的出现改变了所有的一切。该系统由贝尔实验室发明,并且于1982年首次在美国安装部署。随后英国和日本也安装了这样的系统,在英国称它为TACS,在日本称之为MCS-L1。AMPS于2008年正式退休,但我们还将考察它的细节,这样才能很好地理解基于改进它而得到的2G和3G系统。

在所有的模拟电话系统中,一个地理区域被分成许多个蜂窝(cell),这就是为什么有时候移动电话称为蜂窝电话(cell phone)的原因。在AMPS中,每个蜂窝通常为10~20千米的跨度;在数字系统中,蜂窝要小一些。每个蜂窝使用一组频率,这组频率不会被它任何一个邻居所使用。蜂窝系统之所以比以前的系统拥有更大的容量,关键在于它使用了相对较小的蜂窝,并且较近(但不相邻)的蜂窝可重复使用相同的传输频率。假设在100千米范围内只有一个IMTS系统,在每个频率只能有一个电话呼叫;而在同样的区域范围内,AMPS系统可以有100个范围为10千米的蜂窝,并且每个频率上可以有10~15个电话呼叫。因此,蜂窝设计思想至少使系统增加了一个数量级的容量,而且蜂窝越小,容量增加得越多。此外,小蜂窝意味着所需要的功率更小,因而发射器和手持设备也更小、更便宜。

频率重用的思想如图2-45(a)所示。蜂窝近似粗糙的圆形,但是很容易用六角形作为它们的模型。在2-45(a)中,蜂窝大小都相同,它们每7个组成一组。每个字母代表了一组频率。注意,对于每组频率,都有一个两蜂窝宽的缓冲带,在缓冲带中该频率组不会被重用,从而保证了良好的隔离性和较低的干扰。

找到一个较高的空中位置来放置基站天线是蜂窝系统的一个主要问题。这个问题导致了一些电信运营商与罗马天主教会结成了联盟，因为罗马天主教会在全世界拥有大量很高的潜在天线放置地点，并且都在其统一管理之下。

在有些地区，用户数量的增长超出了系统的负载能力，移动运营商可通过降低功率和将超载的蜂窝切分成更小的微蜂窝（microcell），使得更多的频率被重用，如图 2-45（b）所示。有时，当举行运动赛事、摇滚音乐会和其他什么场合聚集大量移动用户多达几个小时时，电话公司就会利用便携式塔（塔上有卫星链路），建立一些临时的微蜂窝，来缓解系统压力。

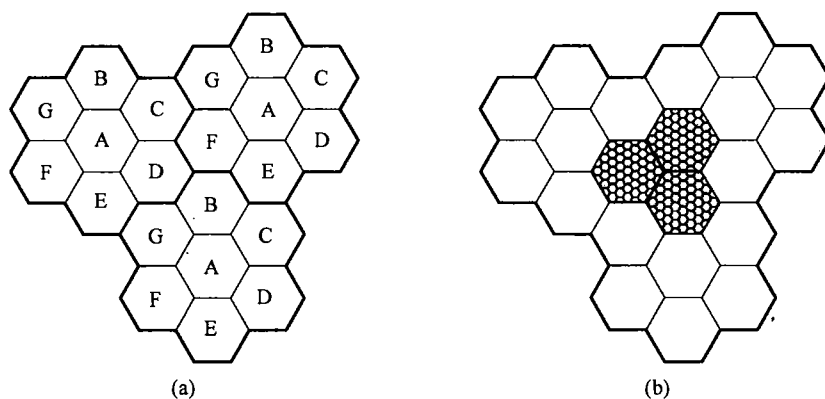


图 2-45

（a）在相邻的蜂窝中不能重用频率；（b）为增加更多的用户可使用更小的蜂窝

在每个蜂窝的中心是一个基站，负责蜂窝中的所有电话传输。基站是由一台计算机和连接到一个天线上的发射器/接收器组成的。在一个小规模系统中，所有的基站都连接到一个称为移动电话交换局（MTSO, Mobile Telephone Switching Office）或者移动交换中心（MSC, Mobile Switching Center）的设备上。规模大一点的系统可能需要几个 MTSO，所有的 MTSO 都连接到一个二级 MTSO 上，以此类推。MTSO 基本上类似于电话系统中的端局，而且事实上，它们也确实连接到至少一个电话系统端局。MTSO 与基站、其他 MTSO 以及 PSTN 通过数据包交换网络进行通信。

在任何时刻，每个移动电话逻辑上属于某个特定的蜂窝，并且受该蜂窝基站的控制。当一个移动电话在物理上离开一个蜂窝时，它的基站会注意到该电话的信号越来越弱，于是询问周围的基站它们从该电话上得到的功率多大。根据获得的回答，该基站将所有权转交给获得最强信号的那个蜂窝；绝大多数情况下，这个蜂窝就是该电话当前所在的那个蜂窝。然后，该电话就会接到通知，自己有新老板了；而且，如果当时正在通话，它就会被要求切换到一个新的信道上（因为老的信道在任何一个相邻蜂窝内是无法重用的）。这个过程就称为切换（handoff），大约需要 300 毫秒。信道分配由系统的神经中枢 MTSO 来完成，基站实际上只负责无线电波的中继。

信道

AMPS 使用 FDM 来划分信道。系统使用了 832 个全双工信道，每个信道由一对单工信道组成。这样的一种安排称为频分双工（FDD, Frequency Division Duplex）。频率范围

为 824~849 MHz 的 832 个单工信道被用作移动电话到基站的发送信道，频率范围为 869~894 MHz 的另外 832 个单工信道被用作基站到移动电话的发送信道。每个单工信道的频宽为 30 kHz。

832 个信道分成 4 类。控制信道（从基站到移动电话）用于管理系统；寻呼信道（从基站到移动电话）用于提醒移动用户有呼叫到来；接入信道（双向）用于呼叫的建立和信道分配；最后，数据信道（双向）承载语音、传真或数据。由于相同的频率不能在相邻的蜂窝中重用，而且每个蜂窝保留了 21 条信道用于控制，因此每个蜂窝中实际可用的语音信道的数目远远小于 832，通常只有 45 个左右。

呼叫管理

在 AMPS 系统中，每部移动电话有一个 32 比特的序列号和一个 10 位数字的电话号码，这些数字存放在其可编程的只读存储器中。电话号码的表示方法是：3 位数字的区域码占 10 比特，7 位数字的用户号码占 24 比特。当电话开机时，它对预先设置的 21 条控制信道进行扫描，找到最强的那个信号；然后，电话广播自己 32 个比特的序列号和 34 个比特的电话号码。尽管语音信道本身是模拟的，但是，如同 AMPS 中所有的控制信息一样，这个数据包以数字形式被多次发送，并且带有纠错码。

当基站听到移动电话的广播信息后，它就告诉 MTSO；然后 MTSO 记录下新客户的到达情况，同时通知该客户的家乡 MTSO 它的当前位置。在正常的操作过程中，移动电话每隔 15 分钟左右重新注册一次。

移动用户想打电话时先打开电话，在键板上输入被叫电话号码，再按下发送（SEND）按钮；然后，电话将被叫号码以及它自己的标识通过接入信道发送出去。如果发生碰撞，它会试着再次发送。当基站接到了来自电话的呼叫请求时，它就通知 MTSO。如果主叫者是该 MTSO 公司（或者它的某一个合作伙伴）的客户，则 MTSO 为这次呼叫寻找一条空闲的信道。如果找到了可用的信道，它通过控制信道将可用信道的号码发回电话；然后移动电话自动切换到被选中的语音信道上等待，直到被叫方拿起电话。

入境电话呼叫的工作方式有所不同。刚开始时，所有空闲的电话都在不断地监听寻呼信道，以便检测是否有消息发给它们。当呼叫一部移动电话时（从固定电话上发起呼叫，或者从另一部移动电话上发起呼叫），被叫方的家乡 MTSO 就会收到一个分组，询问被叫方现在在哪里；然后，一个数据包被发送到被叫电话当前所在蜂窝的基站，基站在寻呼信道上发送一条广播消息，消息形如“14 号，你在吗？”；然后被叫电话在接入信道上回答“是的，我在”。基站接着就会这样说“14 号，有人在 3 号信道上呼叫你”。此时，被叫电话切换到 3 号信道，铃声响起（或者播放一段优美的旋律，这段音乐是电话主人以前收到的一份生日礼物）。

2.7.2 第二代移动电话（2G）：数字语音

第一代移动电话是模拟的，第二代移动电话则是数字的。从模拟切换到数字有几个优点。首先，通过将语音信号数字化处理和压缩带来了容量上的收益；其次，通过对语音和控制信号实行加密改进了安全性，这反过来又防止了欺诈和窃听，不管是对有意扫描还是

因射频传播导致的其他呼叫干扰。最后，它催生了诸如手机短信等新服务的展开。

如先前第一代移动电话没有全球标准化一样，第二代移动电话的发展也没有形成全球化的统一标准，已经开发出来并已被广泛获得部署的系统有好几种。数字高级移动电话系统（D-AMPS, Digital Advanced Mobile Phone System）是数字版本的 AMPS。它可与 AMPS 并存，使用 TDM 把多个电话呼叫复用在同一频率信道。D-AMPS 由国际标准的 IS-54 和其继任 IS-136 描述。全球移动通信系统（GSM, Global System for Mobile communications）已成为占主导地位的系统。虽然在美国流行比较慢，但实际上现在它在全球已无处不在。与 D-AMPS 一样，GSM 也是 FDM 和 TDM 的混合。码分多址（CDMA, Code Division Multiple Access）则是一个完全不同类型的系统，它既不基于 FDM 也不基于 TDM，由国际标准 IS-95 描述。尽管 CDMA 没有成为占主导地位的 2G 系统，但其技术已成为 3G 系统的基础。

此外，在推销资料中有时也用个人通信服务（PCS, Personal Communications Services）这个名称来表示第二代系统（即数字的）。这个名称的本意是使用 1900 MHz 频段的移动电话，但现在很少这样区分了。

我们现在描述 GSM，因为它主导着 2G 系统。在下一节描述 3G 系统时，我们将更多地关注 CDMA。

GSM——全球移动通信系统

全球移动通信系统始于 20 世纪 80 年代，作为欧洲单一 2G 标准化的努力而诞生。这项任务分配给了一个名为 Groupe Speciale' Mobile（法文）的电信组织。第一个 GSM 系统在 1991 年开始部署，并很快取得成功。随着它被远在澳洲的国家所接受，人们明白 GSM 将会获得比在欧洲更大的成功，因此更名 GSM 使得它具有更多的全球吸引力。

GSM 和其他我们将要了解的移动电话系统保留了 1G 系统的设计理念，以蜂窝为基础、频率可跨蜂窝复用，并随着用户的移动而切换蜂窝。但 2G 系统和 1G 系统在细节上有很大的不同。这里我们简要讨论 GSM 的一些主要特性。不过，打印出来的 GSM 标准超过 5000 页（原文）。文档中的很大一部分涉及系统的工程方面，尤其是处理多径信号传播的接收器设计以及发射器和接收器的同步。所有这些内容这里都不予叙述。

图 2-46 显示了 GSM 体系结构，虽然组件的名称不同，但与 AMPS 体系非常相似。现在，移动电话本身可以分成手机和一个可移动芯片两部分。芯片具有用户和账户信息，称为 SIM 卡，即用户识别模块（Subscriber Identity Module）的简称。正是 SIM 卡激活了手机，并包含了移动电话和网络相互识别对方和加密通话所需要的机密。SIM 卡可以被取出并插

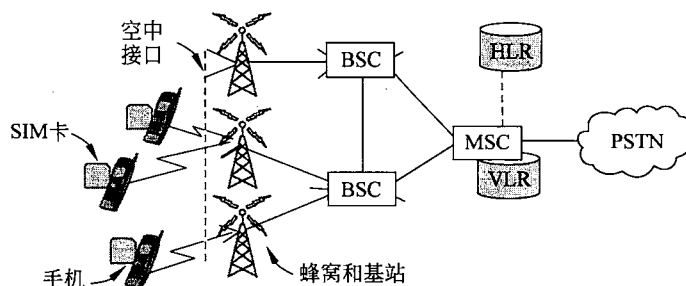


图 2-46 GSM 移动网络体系结构

入到一个不同的手机, 对网络而言该手机就成了你的移动电话。

移动电话通过空中接口 (air interface) 与蜂窝基站通话, 我们稍后将描述该接口。每个蜂窝基站都连接到一个基站控制器 (BSC, Base Station Controller), 该控制器控制蜂窝的无线资源分配并处理切换事务。BSC 又被连接到一个 MSC (就像 AMPS 一样), 由 MSC 负责电话呼叫的路由并和 PSTN (公共交换电话网) 相连。

为了能够路由呼叫, MSC 需要知道目前在哪里可以找到手机。它维护着一个称为访问位置寄存器 (VLR, Visitor Location Register) 的数据库, 该数据库包括了所有附近的移动电话, 这些移动电话都与它所管理的蜂窝关联。移动网络中还有另外一个数据库, 记录了每个移动电话的最后一个已知位置。这就是所谓的归属位置寄存器 (HLR, Home Location Register)。这个数据库用来把入境呼叫路由到正确的位置。这两个数据库必须在移动电话从一个蜂窝移动到另一个蜂窝时及时更新。

现在我们详细描述空中接口。GSM 可在很大的频率范围内运行, 包括 900 MHz、1800 MHz 和 1900 MHz。这是为了支持更多的用户数量, 为 GSM 分配的频谱比 AMPS 多。与 AMPS 类似, GSM 也是一种频分双工蜂窝系统。也就是说, 每个移动电话在某个频率上发送而用另一个更高的频率接收 (GSM 的接收频率高达 55 MHz, 而 AMPS 的接收频率高达 80 MHz)。然而, 与 AMPS 不同的是, GSM 的一对频率按照时分多路复用又被细分成多个时间槽。这样多个移动电话可共享这一对频率。

为了处理多个移动电话, GSM 信道比 AMPS 信道宽了许多 (GSM 的每个信道宽 200 kHz, 而 AMPS 的信道宽 30 kHz)。图 2-47 给出了一个 200 kHz 的信道。运行在 900 MHz 频域的 GSM 系统有 124 对单工信道。每个单工信道宽 200 kHz, 采用时分复用技术可支持 8 个单独的连接。每个当前活跃的移动电话被分到某对信道上的某个时间槽。从理论上讲, 每个蜂窝可支持 992 个信道, 但其中有不少是不能用的, 这主要是为了避免与邻近蜂窝的频率冲突。在图 2-47 中, 八个阴影标示的时间槽属于相同的连接, 每个方向上 4 个时间槽。发送和接收没有出现在同一个时间槽内, 因为 GSM 无线电不能在同一时间进行发送和接收, 而从一个状态切换到另一个需要一定的时间。如果移动设备分配得到 890.4/935.4 MHz 和时间槽 2, 当它需要给基站发送时, 它就使用下面 4 个阴影时间槽 (和后续的那些), 在每个时间槽内发送一些数据直到发送完全部数据。

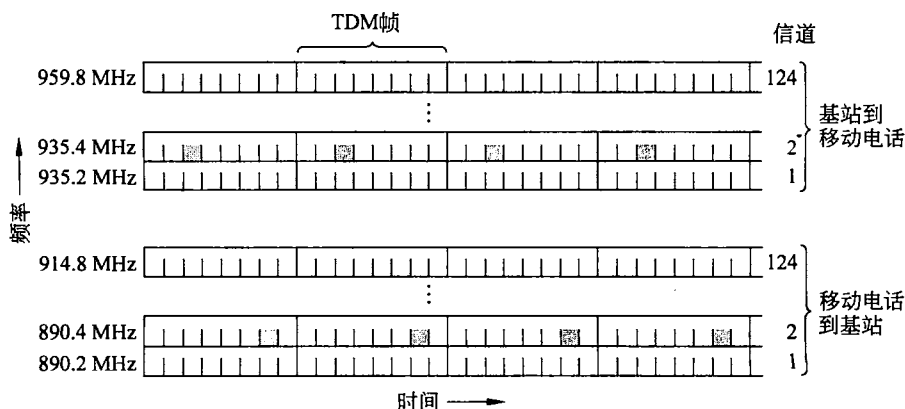


图 2-47 GSM 使用 124 个频率信道, 每个信道使用 8 个时间槽的 TDM 系统

图 2-47 显示的 TDM 时间槽只是复杂成帧层次结构中的一部分。每个 TDM 时间槽是一个特定的结构，一组 TDM 时间槽组合起来形成多帧（multiframe）结构，多帧也有特定的结构形式。帧的层次结构的一个简化版本如图 2-48 所示。从这里我们可以看到，每个 TDM 时间槽包含一个 148 比特的数据帧，它占用信道 577 微秒（包括每个时间槽之后的 30 微秒保护时间）。每个数据帧的开始和结束都有 3 个比特 0，用于帧的分界；还包含 2 个 57 比特的 Information（信息）字段。每个 Information 字段都有一个控制比特，指出随后的 Information 字段包含的是语音还是数据。在两个 Information 字段之间是一个 26 比特的 Sync（训练用）字段，接收方利用这个字段同步到发送方的帧边界。

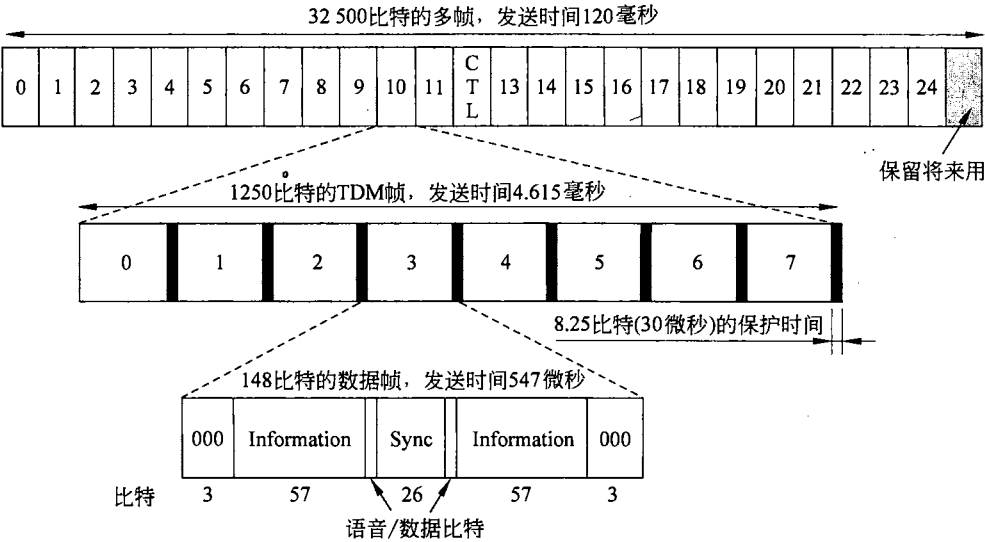


图 2-48 GSM 帧结构的一部分

发送一个数据帧需要 547 微秒，但在每 4.615 毫秒以内，一个发射器只允许发送一个数据帧，因为它与其他 7 个站共享同一个信道。每条信道的总传输率为 270 833 bps，分给 8 个用户使用。然而，如同 AMPS 一样，各种额外开销吃掉了相当大一部分的带宽，最终每个用户在纠错之前拥有的有效载荷只有 24.7 kbps。经过纠错之后，留给语音的只剩下 13 kbps。虽然相比固定电话网络中 64 kbps 未经压缩的 PCM，这里的语音带宽少得多，但在移动设备上经过压缩后的效果只损耗了很少一点。

从图 2-48 可以看出，8 个数据帧构成了一个 TDM 帧，26 个 TDM 帧由构成了一个 120 毫秒的多帧。在一个多帧的 26 个 TDM 帧中，时间槽 12 用于控制，时间槽 25 保留为将来使用，所以只有 24 个时间槽可用于传输用户流量。

然而，除了图 2-48 中显示的具有 26 个时间槽的多帧结构以外，GSM 还使用了 51 个时间槽的多帧结构（图中没有显示）。这些时间槽中有一些被用于几个控制信道，GSM 通过这些控制信道来管理系统。广播控制信道（broadcast control channel）从基站输出一个连续流，其中包含了该基站的标识和信道的状态。所有的移动站都监视它们的信号强度，以便了解何时移动到了一个新的蜂窝中。

专用控制信道（dedicated control channel）用于移动用户的位置更新、注册和呼叫的建立。尤其是，每个 BSC 都维护了一个关于当前在它管辖下的移动站的数据库，即 VLR。

维护 VLR 所需要的信息都是在专用控制信道中发送的。

最后，还有一条公共控制信道（common control channel），它被分成 3 个逻辑子信道。第一个子信道是寻呼信道（paging channel），基站用它通告有关入境呼叫的情况。每个移动站都要不停地监视该信道，以便发现那些应该由自己来回答的电话呼叫。第二个子信道是随机接入信道（random access channel），它允许用户在专用控制信道上请求一个时间槽。如果两个请求冲突，它们都会遭到拒绝，必须以后又重新尝试发送请求。移动站利用专用控制信道中的时间槽来发起一次电话呼叫。第三个子信道为接入授予信道（access grant channel），用于宣布分配获得的专用控制信道的的时间槽。

最后，GSM 不同于 AMPS 之处还在于如何处理切换。在 AMPS 中，MSC 完全负责切换而无须移动设备的协作。随着 GSM 中信道被划分成时间槽，移动设备在大部分时间内既没有发送动作也没有接收动作。这些空闲的时间槽就给了移动设备测量到附近其他基站的信号质量的好机会。事实上，它也正是这样做的，它把测量获得的信息发送给 BSC。BSC 用这些信息来确定移动电话是否正在离开一个蜂窝并进入另一个蜂窝，从而决定是否执行切换。这种设计称为移动辅助切换（MAHO, Mobile Assisted HandOff）。

2.7.3 第三代移动电话（3G）：数字语音和数据

第一代移动电话是模拟话音，第二代移动电话是数字语音，第三代移动电话，或所谓的 3G，则包含了数字语音和数据。

移动通信行业被一些因素推动着迈向了 3G。首先，固定网络上的数据流量早就超过了话音流量，并呈几何级数增长，而语音流量发展基本持平。许多业内专家预计移动设备上的数据流量将很快主宰语音流量。其次，电话、娱乐和计算机行业都已经数字化，并正在快速融合。很多人对那些同时可用作电话、音视频播放器、电子邮件终端、网页接口、游戏机等多种功能的轻巧便携式设备垂涎三尺，这些设备具备广域的无线连接能力，以高带宽与 Internet 连接。

苹果的 iPhone 就是此类 3G 设备的一个极好例子。有了它，人们沉迷于无线数据服务。随着 iPhone 受欢迎程度的普及，AT&T 的无线数据量正在急剧上升。麻烦的是，iPhone 使用的是 2.5G 网络（一种增强型的 2G 网络，不是真正意义上的 3G 网络），而且也没有足够的数据能力使用户满意。3G 移动电话正是致力于提供足够的无线带宽，使这些未来的用户满意。

1992 年 ITU 针对这个愿景试图描绘出更具体的设想。它发出了实现该愿景的蓝图，即国际移动通信-2000（IMT-2000, International Mobile Telecommunications-2000）。IMT-2000 网络给它的用户提供的基本服务有：

- （1）高质量的语音传输。
- （2）消息（代替电子邮件、传真、SMS、聊天等）。
- （3）多媒体（播放音乐、观看视频、电影、电视等）。
- （4）Internet 接入（Web 浏览，包括带音频和视频的页面）。

其他的 service 还可能包括视频会议、远程出席（telepresence）、群组游戏和移动商务（m-commerce）（在商店购买物品时用移动电话来支付费用）。而且，所有这些服务都应该

是全球性的（找不到地面网络时通过卫星自动建立连接）、即时可完成的（总是可用的），并且有一定的服务质量保证。

ITU 为 IMT-2000 设想了单一的全球技术，因此制造厂商们可以生产出在世界上任何地方销售和使用的设备（就好像 CD 播放器和计算机，而不像移动电话和电视机）。单一的技术也使得网络运营商的工作更加简单，并且可以鼓励更多的人使用这些服务。格式之争对于企业并不是件好事，比如当年录像机刚出来时 Betamax 与 VHS 之间的争斗。

事实证明，有点过于乐观了。2000 这个数字有 3 个含义：（1）在 2000 年提供服务，（2）运行在 2000 频率上（以 MHz 为单位），（3）提供服务的带宽应该达到 2000（以 kbps 计）。但这 3 项中的任何一项都没有实现，到了 2000 年什么都没有发生。ITU 建议所有国家政府预留出 2 GHz 频谱，以便移动设备可以在各国之间实行无缝漫游。但只有中国一个国家保留了所需的带宽，除此之外，没有任何一个其他国家是这样做的。最后，人们终于认识到对于太快移动的用户 2 Mbps 在目前根本不可行（由于切换速度不够快）。更现实的做法是为固定的室内用户提供 2 Mbps（这是为了与 ADSL 竞争），为室外行走用户提供 384 kbps，而为坐在快速运行汽车里的用户提供 144 kbps 连接。

尽管出师不利，经受了这样或者那样的初始挫折，但迄今为止已经取得了很大成就。经过几番甄选，几个 IMT 建议脱颖而出，它来自两个主要阵营。第一个，宽带码分多址（WCDMA, Wideband CDMA），由爱立信公司提出并获得欧洲联盟推进，称为全球移动通信系统（UMTS, Universal Mobile Telecommunications System）。另一个竞争者是由高通公司（Qualcomm）提出的 CDMA2000。

来自两大阵营的这些系统的相似性超过了它们之间的差异性，因为它们都是以宽带 CDMA 为基础：WCDMA 使用 5 MHz 信道而 CDMA2000 采用 1.25 MHz 信道。如果把爱立信和高通的工程师们安置在一个会议室，要求他们完成一个共同设计，他们也许很快地就能设计出方案。麻烦的是，真正的问题不在工程，而在政治（通常都如此）。欧洲希望建立一个与 GSM 互联的系统，而美国则希望有一个能与本土已广泛部署的网络（IS-95）相兼容的系统。每一方都支持自己的本土公司（爱立信公司总部位于瑞典，高通公司则在加利福尼亚）。最后，爱立信公司和高通公司都参与了许多针对各自 CDMA 专利的诉讼。

在全球范围内，10~15% 的移动用户已经在使用 3G 技术。在北美和欧洲，这个比例大一些，大约三分之一的移动用户是 3G 用户。日本是最早部署 3G 的国家，现在几乎所有的移动电话都是 3G。这些数字包括部署的 UMTS 和 CDMA2000，3G 仍然是一个随着市场震动的活动沸点。更为混乱的是，UMTS 成为具有多个不兼容选项的单一 3G 标准，包括 CDMA2000。这种改变原本是为了统一各个阵营而作的一种努力，但是掩盖了技术上的差异，使得当前工作的重点变得不清晰。我们将使用 UMTS 来表示 WCDMA，以便与 CDMA2000 区别。

我们将重点放在讨论如何在蜂窝网络中使用 CDMA，因为这是两个系统的显著特色。CDMA 既不是频分复用也不是时分复用，而是一种每个用户可在同一时间用同一频段发送的混合技术。当它第一次被提议用于蜂窝系统时，业界的反应就如同当年伊莎贝拉女王首次听哥伦布说由于航行方向错误而到达印度的反应一样。但是，经过高通一家公司的坚持不懈努力，CDMA 获得终于成功，成为 2G 系统（IS-95），并且成熟发展成 3G 的技术基础。

为了使 CDMA 能在移动电话装置中工作,技术要求比我们在前一节描述的基本 CDMA 技术更高。具体来说,我们介绍了同步 CDMA,其中码片序列完全正交。这种设计之所以能正常工作在于所有用户的码片序列开始时间是严格同步的,就像基站给移动电话发送信号一样。基站能够在同一时间开始发射码片序列,这样信号得以正交并能被分开。然而,要使一个个独立的移动电话保持传输同步则非常困难。稍不小心,它们的传输就会在不同的时间到达基站,这样的话就无法保证码片的正交性。为了让移动电话在不同步时也能给基站发送,我们希望码片序列在一切可能的信号偏移量内保持正交,而不是简单地在开始时就要保持一致。

尽管不太可能为这种一般情况找到完全正交的码片序列,但长伪随机序列已足够接近该目标。长伪随机序列具有这样的属性,它们在所有偏移量内互相关性非常低(cross-correlation)的概率相当高。这就是说,一个序列乘以另一个序列计算获得的内积和很小,而如果它们是正交的则结果将是零(直观上,随机序列应该看上去总是不相同的,把它们相乘生成一个随机信号,其内积和的计算结果很小)。这就使得接收器可以把接收信号中的不必要部分过滤掉。另外,除了在偏移量为零的那点外,伪随机序列的自相关性(auto-correlation)很小的概率也相当高。这意味着,一个随机序列乘以被延迟的自身复制,计算得出的内积和结果也很小,除非延迟值是零(直观地说,被延迟的随机序列看起来就像是另一个不同的随机序列,因此问题的本质又回到了互相关性上)。这样,接收器就能在接收信号中锁住想要传输的开始。

伪随机序列的应用使基站能接收来自非同步移动电话的 CDMA 消息。然而,在我们讨论 CDMA 时隐含了这样的假设,即所有移动电话的功率在接收方是相同。如果接收信号的功率不同,一个强信号的很小互相关性都有可能压倒一个弱信号的很大自相关性。因此,移动电话的发射功率必须加以控制,才能最小化竞争信号之间的干扰。正是这种干扰限制了 CDMA 系统的容量。

基站接收到的能量级别取决于发射器离基站的远近以及它们的发送功率。任何时候都可能存在许多移动电话,它们与基站的距离不等。一种好的启发式均衡接收功率的方法是针对每个移动电话,其发往基站的功率与它从基站接收到的功率强度相反。换句话说,如果移动电话接收到来自基站的信号很弱,则它使用更多的发射功率来获得更强的信号。为了更加准确,基站也会给每个移动电话反馈信息,告诉它们应该增加、减少或保持稳定的发射功率。因为良好的功率控制对于最小化干扰非常重要,因此这种反馈非常频繁(每秒 1500 次)。

对我们前面介绍过的基本 CDMA 方案的另一个改进是让不同的用户以不同的速率发送数据。这一技巧在 CDMA 中很自然地就能做到,只要固定码片的传输速率并且为用户分配不同长度的码片序列。例如,在 WCDMA 中,码片速率为 3.84 Mchips/s,扩频码长度从 4~256 不同。用长度为 256 的码片时,差错检测后还剩下大约 12 kbps,这个容量足够进行语音通话;而用长度为 4 的码片时,用户数据率将接近 1 Mbps;中间长度的码片给出了中间速率的数据传输。若要获得多个 Mbps 的速率,移动电话必须一次使用超过 5 MHz 的信道。

我们已经了解到 CDMA 正常工作必须处理的问题,现在让我们来看看 CDMA 的优势。它有 3 个主要优点。首先,CDMA 可提升容量,这是利用了一些发射器静止沉默时的小周期优势。在礼貌的语音通话中,一方在说话时另一方会沉默倾听。平均而言,只有 40% 的线路时间处于忙状态。然而,谈话之间的停顿可能会很小,而且难以预料。用 TDM 或 FDM

系统,重新分配时间槽或频率信道的速度不可能足够快到能从中受益。然而,在 CDMA 中,只要简单地不给一个用户发送信号就能降低对其他用户的干扰,而且在一个繁忙的蜂窝中任何时间可能只有一部分用户在发射。因此,CDMA 利用了可预测沉默期的优势,做到了支持更多数量呼叫的同时进行。

其次,用 CDMA,每个蜂窝可使用相同的频率。与 GSM 和 AMPS 不同的是,这里不需要 FDM 来区分不同用户的传输。由此消除了复杂的频率规划工作,也提高了系统容量。而且有利于基站使用多个定向天线或扇形天线(sectored antennas),而不是必须用全向天线。定向天线把信号集中在某个预定方向,并降低信号强度,从而减少对其他方向的干扰。这反过来又增加了容量。通常设计方案是采用三个扇形天线。基站必须时刻跟踪移动电话从一个扇形区域移动到另一个扇形区域。这种跟踪对 CDMA 来说非常容易,因为所有的频率在所有扇形区域都可使用。

最后,CDMA 采用了软切换(soft handoff)技术,移动电话在与老基站完全中断之前就被新基站接管。如此一来,不会丢失连接的连贯性。软切换如图 2-49 所示。软切换对 CDMA 而言做起来很容易,因为每个蜂窝使用了所有的频率。与之对应的另一种切换方案是硬切换(hard handoff),即移动电话在被新基站接管之前必须与老基站连接中断。如果新基站无法接管它(例如,因为没有可用的频率),呼叫就会突然中断。用户往往会注意到这一点,但它在当前的设计中不可避免会偶然发生。硬切换对于 FDM 的设计规范是正常的,这是为了避免在两个频率上同时进行发送或接收带来的成本控制。

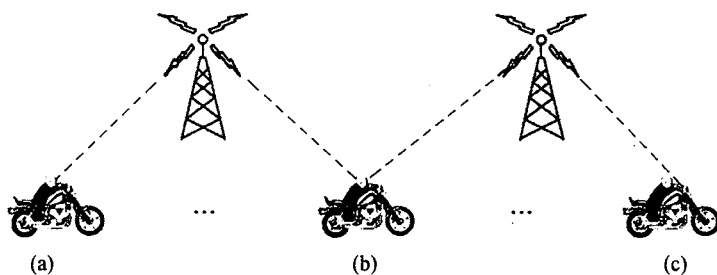


图 2-49 软切换
(a) 之前; (b) 之中; (c) 之后

有关 3G 已有许多文章发表,其中大部分都把它称赞为有史以来最伟大的一件事。与此同时,许多运营商已经朝着 3G 方向迈开了谨慎的脚步,即转到了 2.5G,虽然说 2.1G 可能更准确些。这样的系统是增强数据率的 GSM 演进(EDGE, Enhanced Data rates for GSM Evolution),它仍然是 GSM,只是每个符号运送更多的比特。麻烦的是,每个符号运送更多的比特意味着每个符号的更多错误,所以 EDGE 有 9 种不同的调制和纠错方案,这些方案的不同之处在于用多大的带宽处理因高速率引入的错误。EDGE 是沿着一条从 GSM 到 WCDMA 所定义的进化路径迈出的一步。同样地,针对运营商也有一个从 IS-95 进化到 CDMA2000 网络所定义的进化路径。

虽然 3G 网络还没有全面展开部署,一些研究人员认为 3G 木已成舟。这些人已经开始着手 4G 系统的研究,4G 系统取名长期演进(LTE, Long Term Evolution)。4G 建议的一些特性包括:高带宽、普适性(连接无处不在)、与其他有线和无线 IP 网络的无缝集成(包括 802.11 接入点)、频谱和资源的自适应管理以及高品质的多媒体服务。欲了解更多信息,

请参考（Astely 等，2009；Larmo 等，2009）。

与此同时，具备 4G 性能水平的无线网络早已可用。主要的例子是 802.16，也称为 WiMAX。有关移动 WiMAX 的概述，请参阅（Ahmadi，2009）。如果说工业界一直处于飘忽不定状态的说法太过轻描淡写，我们只要往回看看几年间究竟发生了什么就不觉得奇怪了。

2.8 有线电视

我们已经相对仔细地学习了固定电话系统和无线电话系统。很明显，在将来的网络中，它们都将继续扮演着重要的角色。然而，在过去 10 年间还出现了另一种可用于 Internet 接入的方法：即有线电视网络。许多人已经将他们的电话和 Internet 服务放到了有线电视网络上。在本节中，我们将从网络的角度来详细地介绍有线电视系统，并且将它与我们刚刚学过的电话系统作一对比。有关有线电视系统的更多信息，请参看（Laubach 等，2001；Louis 2002；Ovadia，2001；Smith，2002）。

2.8.1 共用天线电视

关于有线电视的构想在 20 世纪 40 年代后期就已经有了，当时的主要目的是为了给居住在农村和山区的人们提供更好的收视效果。系统最初包括以下几个部分：一个大天线，一般放在山顶上，以便将电视信号从空中接收下来；一个放大器，也称为头端（headend），它可以加强信号；一根同轴电缆，它将电视信号送到用户住宅，如图 2-50 所示。

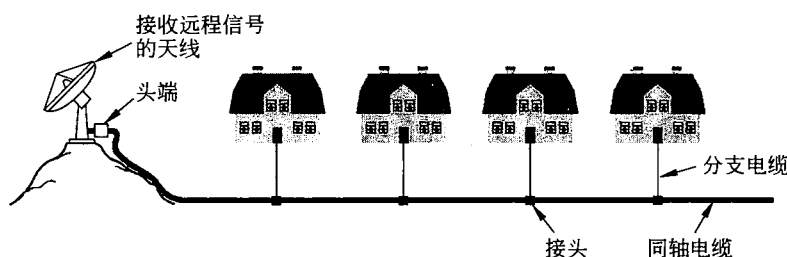


图 2-50 早期的有线电视系统

在早期阶段，有线电视称为共用天线电视（Community Antenna Television）。它是一种家庭作坊式的运作模式；任何人配备一些电子设备就可以在其所在城镇建立这样的服务，然后，用户凑钱来支付所有的费用。随着用户数量的增加，在原来电缆的基础上，还需要拼接额外的电缆，并且需要时还得加入放大器。在这样的系统中，信号传输是单向的，从头端传输到用户处。到 1970 年，已经存在几千个这样的独立系统。

1974 年，时代公司（Time, Inc.）开辟了一个新的频道——Home Box Office，该频道播放一些新的内容（电影），并且只通过电缆广播。随后又出现了一些只在电缆上播放的频道，内容涉及新闻、体育、烹饪，以及其他许多话题。这种发展引起了工业界的两个变化。第一，大公司开始购买已有的电视系统，并且铺设新的电缆来吸引新用户。第二，市场出现了将多个电视系统连接起来的新需求，通常需要将相距较远的城市连接起来以便传播新的电视频道内容。有线电视公司开始在城市之间铺设电缆，目的是将这些城市连接到同一个

系统中。这种模式非常类似于电话工业在 80 年前所做的事情，当时电话公司也面临着将孤立的端局连接起来提供长途电话服务的需求。

2.8.2 线缆上的 Internet

有线电视系统经过多年的发展业已成熟并不断壮大，各个城市之间的电缆已经被替换成了高带宽的光纤，整个过程非常类似于电话系统的发展历程。如果一个系统中长距离使用的是光纤，而连接到家庭的是同轴电缆，则这样的系统称为混合光纤电缆（HFC, Hybrid Fiber Coax）系统。系统的光学部分和电子部分之间的接口是光电转换器，称为光纤节点（fiber node）。因为光纤的带宽远远超过同轴电缆的带宽，所以，一个光纤节点可以连接多根同轴电缆。图 2-51（a）显示了一个现代 HFC 系统的一部分。

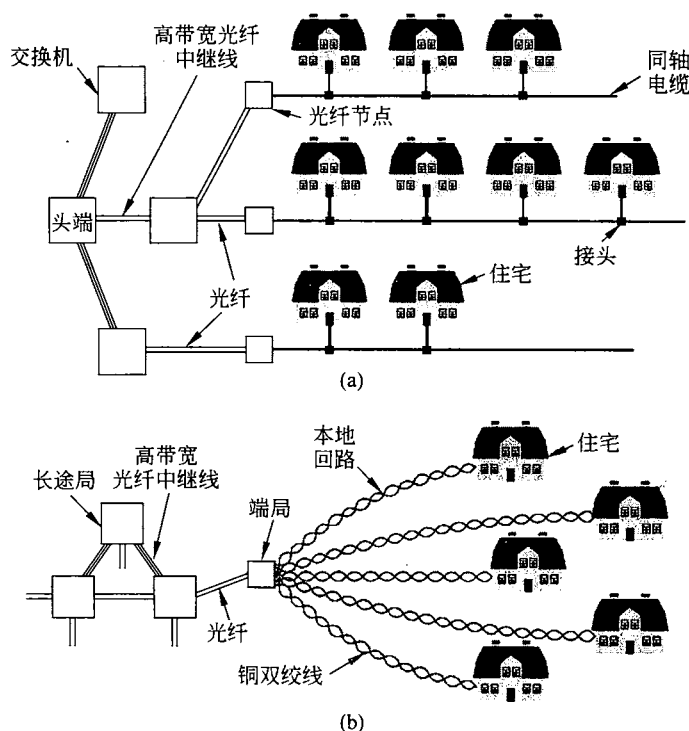


图 2-51

(a) 有线电视；(b) 固定的电话系统

在过去的 10 年中，许多有线电视运营商决定进入 Internet 接入业务，而且通常也涉足电话业务。有线电视设备和电话设备技术上的差异对如何实现上述目标有很大的影响。一方面，系统中的所有单向放大器必须替换成双向放大器，才能支持上行流和下行流的传输。虽然这种情况正在发生，早期线缆上的 Internet 利用有线电视网络进行下行流的传输，而通过电话网络的拨号连接进行上行流的传输。这是一个聪明的解决办法，但相比网络应该有的样子却还相差甚远。

然而，图 2-51（a）所示的 HFC 系统与图 2-51（b）所示的电话系统之间还存在着一个难以克服的差异。在有线电视系统的下游邻居中，许多住户共享同一根同轴电缆；而在电

话系统中，每个住宅都有自己专用的本地回路。当这根电缆被用于电视广播时，这种共享是自然的。因为所有的电视节目都在这根电缆上广播，无论有 10 个用户还是 10 000 个用户都没有什么区别。然后，当同样这根电缆被用作 Internet 接入时，10 个用户与 10 000 个用户的情形就有很大的不同。如果一个用户要下载一个非常大的文件，则他很有可能将其他用户的潜在带宽都拿过来使用了。用户数量越多，带宽的竞争就越激烈。电话系统则没有这个特点，用户通过 ADSL 线路下载一个大文件并不会降低其邻居的带宽。但另一方面，同轴电缆的带宽远远高于双绞线的带宽，因此如果你的邻居不在上网或者不常使用网络，那你就很幸运地能拥有很大的带宽。

有线电视行业解决这个问题的办法是将长的电缆分解开（截短），然后将每一段直接连接到光纤节点上。从头端到每一个光纤节点的带宽几乎是无限的，所以，只要每一段电缆上没有太多的用户，那么流量还是可以管理的。现在一根典型的电缆通常有 500~2000 户家庭；但是，随着越来越多的用户通过电缆连接到 Internet，负载会变得非常大，因而要求更加细粒度地分解电缆，并引入更多的光纤节点。

2.8.3 频谱分配

如果有线电视公司放弃所有的电视频道，将电缆设施完全用于 Internet 接入，则有可能会激怒大量的客户，所以电视公司一直犹豫着。而且，大多数城市对于有线电视上传送的内容都有严格的管制，因此即使有线电视运营商真的想这样做，它们恐怕也得不到许可。结果是它们需要找到一种办法让电视和 Internet 在同一根电缆上共存。

解决方案的基础是频分多路复用。在北美，有线电视频道通常占用 54~550 MHz 范围（除了 88~108 MHz 用于 FM 无线电台以外）。这些电视频道都是 6 MHz 宽，其中包括保护频段。在欧洲，低端通常在 65 MHz，由于 PAL 和 SECAM 所要求的分辨率较高，所以每个频道为 6~8 MHz 宽；除此以外，在其他方面分配方案非常类似。频带的较低部分并未使用。现代电缆在 550 MHz 以上也能工作得很好，通常可以达到 750 MHz 或者更高。选择的解决方案是在 5~42 MHz 频段（在欧洲还可以更高一些）引入上行流信道，并且使用高端的频率作为下行流信号。电缆的频谱如图 2-52 所示。

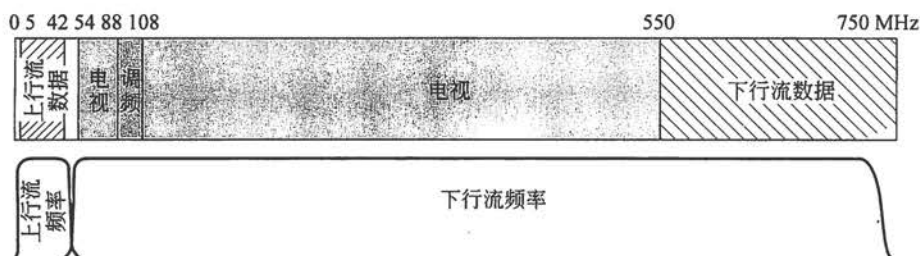


图 2-52 典型有线电视系统中用作 Internet 接入的频率分配

请注意，由于电视信号全部是下行的，所以上行流放大器可以仅工作在 5~42 MHz 区域范围内，下行流放大器仅工作在 54 MHz 以上，如图所示。因此，在这种方案中，因为电视频道之上的可用频段范围大于电视频道之下的频段范围，我们可获得非对称的上行和下行带宽。另一方面，大多数用户希望获得更多的下行流量，因此有线电视运营商也不会

对此感到不快。正如我们以前所看到过的，即使没有任何技术理由，电话公司通常提供一种非对称的 DSL 服务。

除了更换放大器以外，运营商还不得不更换头端，将它从一个哑放大器替换成一个智能的数字计算机系统，并且通过一个高带宽的光纤接口将它连接到 ISP。这样一来，通常连名字也需要更换，从原来的“头端”变成**线缆调制解调终端系统**（CMTS, Cable Modem Termination System）。在下面的介绍中，我们将坚持使用传统的“头端”，而不使用更换之后的名字 CMTS。

2.8.4 线缆调制解调器

为了通过有线电视电缆接入 Internet，需要一个**线缆调制解调器**（cable modem），这是一个具有两个接口的设备：一个接口连接计算机，另一个接口连接有线电视网络。在通过有线电视接入 Internet 的早期，每个运营商都有自己专用的线缆调制解调器，该设备必须由有线电视公司的技术员来安装。然而，很快局势就变得明朗起来，一个开放的标准将创造一个有竞争的线缆调制解调器市场，并且可以降低价格，从而鼓励大家使用这项服务。而且，让客户去商店里购买线缆调制解调器并回家自己安装（就好像使用无线接入点一样）还可以避免可怕的上门服务。

因此，较大的有线电视运营商与一家称为 CableLabs 的公司合作，制定了一个**线缆调制解调器标准**，并且兼顾测试其产品的兼容性。这个标准称为**线缆数据服务接口规范**（DOCSIS, Data Over Cable Service Interface Specification），替代了大多数原来的专用调制解调器。DOCSIS1.0 于 1997 年问世，很快就被 2001 年的 DOCSIS2.0 所取代。该版本增加了上行流的速率以便更好地支持对称服务（比如 IP 电话）。最新的版本是 DOCSIS3.0，于 2006 年发布。为了在两个方向上增加数据速率，新版本使用了更多的带宽。这些标准的欧洲版本称为 EuroDOCSIS。然而，并不是所有的运营商都喜欢标准化的做法，它们中的许多正通过租借调制解调器从已有的客户群中赚取利润。一个开放的标准，以及商店中销售的来自几十家厂商的线缆调制解调器，终结了这些运营商获得利润丰厚的做法。

调制解调器与计算机的接口非常简单，通常是以太网，或者偶尔是 USB。另一端要稍微复杂点，因为它要采用 FDM、TDM 和 CDMA 这全部的复用技术来完成用户对线缆带宽的复用。

当插上线缆调制解调器并加电后，它就扫描下行流信道，寻找一个特殊的数据包；该数据包由头端定期发送，头端通过它向刚刚上线的调制解调器提供系统参数。新的调制解调器找到了该数据包后，就在某个上行信道中宣布自己的存在。头端立即作出响应，为新的调制解调器分配上行和下行信道。以后，如果头端认为有必要均衡负载的话，这些上行和下行信道的分配方案还可以改变。

6 MHz 或 8 MHz 信道的使用属于 FDM 部分。每个线缆调制解调器在一个上行流信道和一个下行流信道上发送数据，如果采用 DOCSIS3.0 则在多个信道上发送数据。通常的方案是针对每个 6 MHz（或 8MHz）下行信道采用 QAM-64 调制方法；如果信道质量超级好，

1 为简明起见，这里将有线电视电缆简称为线缆。

还可以采用 QAM-256 调制方法。在 6 MHz 信道采用 QAM-64 调制方法, 可以获得 36 Mbps 的数据率。去掉开销, 剩余的网络有效载荷还有 27 Mbps。如果用 QAM-256 调制方法, 则网络的有效载荷高达 39Mbps。欧洲地区能获得的有效载荷大概是这个数字的 1/3。

对于上行流, 因为系统最初不是为数据通信设计的因而存在较多的 RF 噪声, 并且噪声来自多个都往头端发送的用户, 所以要采用更为保守的方案。保守方案可以从 QPSK 到 QAM-128 这些复杂性不同的方案中选出, 这些方案的一个共性是都把一些符号用作差错保护, 并且采用了网格编码调制 (Trellis Coded Modulation)。上行流中的每个符号携带较少的比特, 上行和下行速率之间的不对称性远远超过由图 2-52 建议的。

然后, 多个用户以 TDM 方式来共享上行流的带宽; 否则, 这些用户传输的信号将在头端产生冲突。时间被细分为迷你槽 (minislots), 不同的用户在不同的迷你槽中发送。为了能够工作, 调制解调器必须确定它离头端有多远的距离。具体做法是先发送一个特殊的数据包, 再看需要多长时间才得到应答。这个过程称为测距 (ranging)。对于调制解调器而言, 知道自己与头端之间的距离非常重要, 这样它可以获得正确的访问时机。在头端接收信号时, 每个上行数据包的抵达时间必须符合一个或多个连续的迷你槽。头端周期性地宣布新一轮迷你槽的开始, 由于沿着电缆传播的时间并不完全相同, 因而所有的调制解调器不可能同时听到头端的发令枪响。通过测算自己离头端的距离, 每个调制解调器就可以计算出第一个迷你槽真正开始的确切时间。迷你槽的长度与网络有关, 典型的有效载荷长为 8 个字节。

在初始化过程中, 头端为每个调制解调器分配一个迷你槽, 用来请求上行流信道的带宽。当一台计算机想要发送数据包时, 它先将数据包传输给调制解调器; 然后调制解调器为该数据包请求一定数量的迷你槽。如果该请求被头端接受, 则头端通过下行流信道发送一个确认, 告诉该调制解调器已经为它的数据包保留了哪些迷你槽。然后, 在所分配的迷你槽开始时, 该数据包就可被发送出去。如果还有其他的数据包要发送, 则可以利用头部的一个字段来请求。

作为一项规则, 多个调制解调器将被分配在同一个迷你槽中, 从而产生了竞争。针对这种竞争存在两种不同的可能性。第一个方案是多个用户利用 CDMA 来共享迷你槽。这样就解决了竞争问题, 因为拥有各自 CDMA 码片序列的所有用户可以在同一时间发送, 虽然速率会降低。

第二个方案是不用 CDMA。由于在头端产生冲突, 相应的请求将得不到确认。在这种情况下, 调制解调器等待一个随机时间后再次尝试。每次失败后, 等待再次尝试的随机时间增加一倍 (对于有点熟悉网络的读者知道这个算法就是带有二进制指数回退的分槽 ALOHA。以太网不能用在电缆上, 因为有线电视无法感知介质。我们在第 4 章还会回来讨论这些问题)。

下行信道的管理与上行信道不同。首先, 下行信道只有一个发送者 (头端), 所以不会发生竞争, 因此不需要迷你槽, 实际上下行信道只是一个时分统计多路复用。其次, 下行流量通常远远大于上行流量, 所以下行信道使用了 204 个字节的固定数据包长度。在这些字节中, 包含了 Reed-Solomon 纠错码和其他一些开销, 留给用户的有效载荷只有 184 个字节。之所以选择这些数字, 是考虑到与 MPEG-2 数字电视保持兼容, 所以, 电视信道和下行数据信道使用了同样的格式化方法。从逻辑上讲, 连接如图 2-53 所示。

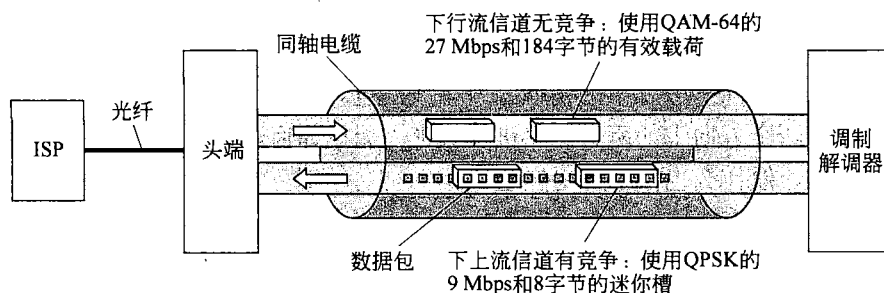


图 2-53 北美地区上行流和下行流信道的典型细节

2.8.5 ADSL 与有线电视电缆

ADSL 与有线电视电缆哪个更好？这就好像在问哪一个操作系统更好，或哪一种语言更好，或哪一种信仰更好一样。你会得到哪一个答案要取决于你问的是对象是谁。下面我们从几个方面来比较一下 ADSL 和有线电视。在骨干网上，两者都使用了光纤，但是在网络边缘它们使用了不同的介质。有线电视使用了同轴电缆，而 ADSL 则使用了双绞线。从理论上讲，同轴电缆的承载容量超过双绞线几百倍。然而，有线电视电缆的全部容量并不能都被数据用户使用，因为电缆的大部分带宽被浪费在诸如电视节目这样的无关素材上。

实际上，有线电视运营商很难就有效容量一概而论。ADSL 运营商可以明确声明带宽（例如，下行流量 1 Mbps，上行流量 256 kbps），而且通常也可以达到其声明的 80%。有线电视运营商可能人为地给每个用户设置一个带宽上限，以便帮助他们自己确定预期的性能，但它们却无法作出任何带宽保证，因为有效容量取决于当前有多少人连接在同一段电缆上。有时候它可能比 ADSL 好，有时候可能还不如 ADSL。不过，真正令人讨厌的是它的不可预测性。上一分钟有很好的服务并不能保证下一分钟还能得到同样好的服务，因为镇上的那个最大带宽黑洞可能刚刚打开了他的计算机。

ADSL 系统赢得了更多的用户，新增加的用户对原来的用户几乎没有影响，因为每个用户都有自己专用的连接。但在有线电视网络中，当申请 Internet 服务的用户越来越多时，原有用户的性能就会下降。唯一的解决办法是运营商将繁忙的电缆拆分成多段，然后将每一段直接连接到光纤节点上。这样做既耗时也耗财，所以，出于业务的压力应该尽量避免。

顺便提一句，我们早就学习过的移动电话系统跟有线电视类似，都有一个共享的信道。在这个系统中也有一群用户共享固定数量的带宽，我们将这群用户称为蜂窝伴侣（cellmate）。对于相当平滑的语音流量，系统利用 FDM 和 TDM 把带宽硬性划分成固定大小的块，然后分配给当前的活跃用户。但是，对于数据流量，这种带宽的硬性划分非常低效，因为数据用户经常会空闲，此时为他们保留的带宽就完全被浪费掉了。至于有线电视，采用了一种更为动态的手段来分配共享带宽。

可用性也是 ADSL 和有线电视电缆不一样的地方。每个人都有一部电话，但是并不是所有的人离端局都足够近到可以申请 ADSL。另一方面，并不是所有的人都有有线电视，但是，如果你已经有了有线电视，并且有线电视公司确实提供 Internet 接入服务，那么，你就可以使用这项服务。离光纤节点或者头端的距离不是个问题。同时值得注意的是，由

于有线电视最初是作为传播介质建立起来的, 所以它承载的商业服务非常少。

ADSL 作为一种点到点的传输介质, 本质上比电视电缆安全得多。任何有线电视用户都可以很容易地读取同一根电缆上传输的所有数据包。出于这个原因, 任何正规的有线电视运营商都会对两个方向上的所有流量进行加密。无论如何, 与其让你的邻居得到一个加密消息, 还不如让他什么也得不到更安全。

电话系统一般比有线电视系统更加可靠。例如, 它有备份电源, 即使停电了它还能继续工作。而在有线电视系统中, 如果沿途任何一个放大器的电源断了, 则所有位于它下游的用户立即就会被中断连接。

最后, 绝大多数 ADSL 运营商都允许用户选择 ISP。有时候, 甚至法律要求它们这样做。但是, 对于有线电视运营商, 事情并不总是这样的。

结论是 ADSL 和有线电视的相同性多于差异性。它们提供类似的服务, 而且, 随着两者之间竞争的白热化, 它们的服务价格或许也会进入竞争阶段。

2.9 本章总结

物理层是所有网络的基础。物理性质给所有信道强加了两个根本限制, 而这些限制决定了它们的带宽。这些限制分别是处理无噪声信道的尼奎斯特极限和处理有噪声信道的香农极限。

传输介质可以是引导性的或非引导性的。主要的引导性介质有双绞线、同轴电缆和光纤。非引导介质包括地面无线电、微波、红外线、通过空气传输的激光和卫星。

数字调制方式可以通过引导性和非引导性介质上的模拟信号来发送比特。线性编码以基带方式运行, 通过调节载波的振幅、频率和相位把信号放置到一个通带上。信道可以时分、频分和码分复用的方式被多个用户共享使用。

大多数广域网络的关键元素是电话系统。电话系统的主要组件有本地回路、中继线和交换机。ADSL 在本地回路上可提供高达 40 Mbps 的数据率, 具体做法是将本地回路分割成许多个可同时运行的子载波。这样的速度远远超过了电话调制解调器的速度。PON 将光纤引入住户, 可提供比 ADSL 还要高的接入速率。

中继线传送数字信息。用 WDM 对光纤进行多路复用就可以在其上提供许多条高容量链路, 同时通过 TDM 使得许多用户共享每条高速链路。电路交换和包交换都很重要。

对于移动应用而言, 固定电话系统显然并不适用。移动电话在目前被广泛应用于语音通信, 并越来越多地用于数据通信。它们已经经历了三代。第一代 1G 是模拟的, 由 AMPS 主宰。第二代 2G 是数字化, 目前在全球部署最广泛的移动电话系统是 GSM。第三代 3G 是数字的并且以宽带 CDMA 为基础, 现在正在部署的有 WCDMA 和 CDMA2000。

另一种网络接入系统是有线电视系统。它已逐渐从同轴电缆演变为混合光纤同轴电缆, 从单纯的电视演进为电视和 Internet。它的潜在带宽很高, 但实际带宽则主要取决于其他用户, 因为它是共享式的。